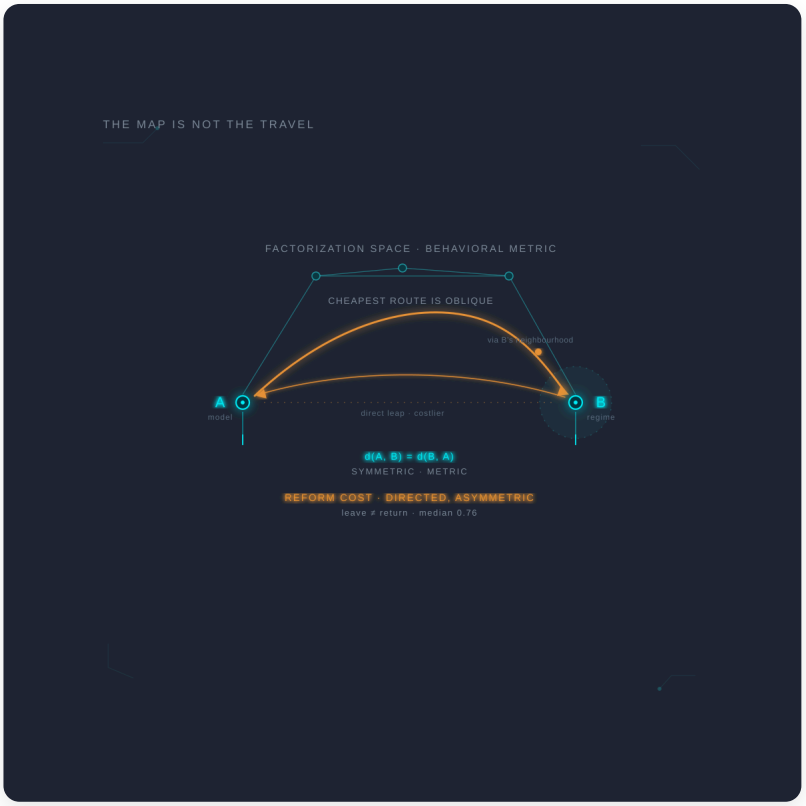


Reformens form

Beteendemässigt avstånd är en metrik; reformkostnad är riktad

Rapport XXIII i serien Styrning som ingenjörskonst

Systerartikeln utlovad av Rapport XIX. Finner att den deskriptiva geometrin av faktoriseringsrum mestadels inte existerar — stress omskalar snarare än omformar rummet, och ingen topologisk övergång framträder. Vad som överlever är en riktad anpassningskostnad som är asymmetrisk, icke-komponerande och bara svagt förutsagd av beteendemässigt avstånd. Reform iscensätts via målets grannskap. Rapport XXIII i serien Styrning som ingenjörskonst.

AI-genererad · instruktioner och urval av Björn Kenneth Holmström

Juli 2026

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

https://bjornkennethholmstrom.org/sv/working-papers/shape-of-reform

Texten har genererats av AI-språkmodeller (Claude, ChatGPT, DeepSeek, Gemini) utifrån instruktioner från Björn Kenneth Holmström, som har valt ämnet och beslutat att publicera den men skrivit lite av texten själv. Fakta, siffror och källhänvisningar har inte kontrollerats systematiskt.

Sammanfattning

Rapport XIX utlovade en systerartikel om faktoriseringsrummets geometri och topologi — det rum vars punkter är de interna faktoriseringar en begränsad regulator kan anta, vars avstånd mäter hur olika två faktoriseringar beter sig, och vars sammankoppling säger vilka institutionella former som kan översättas till vilka. Detta är den artikeln, och den inleder med att rapportera att det utlovade objektet mestadels inte existerar.

En falsifierbarhetsgranskning utförd innan någon text påbörjades fann att de två kvantiteter som Rapport XIX hade angett som motivering var, i tur och ordning, en nästan-identitet och en småsampelartefakt. Registrerad replikation över tjugo omtränade modellzoon bekräftade därefter tre misslyckanden. Stress **omskalar** faktoriseringsrummet snarare än att omforma det: avståndsmatriser mellan regimer är lika lika i form som två halvor av en enskild regims egna data, samtidigt som deras skala rör sig med mer än hälften. Den per-regim anslutningströskel som motiverade den topologiska tolkningen är, bevisligen, flaskhalskanten i det minimala spännträdet — en omformulering av avståndets magnitud, inte en oberoende mätning. Och under en kontinuerlig stressvepning framträder ingen topologisk övergång; grafinvarianter driver mjukt. Den deskriptiva geometri som systerartikeln annonserade överlever inte sina egna data.

Vad som överlever är ett annat objekt, och ett märkligare sådant. Rapport XIX byggde en *karta* över faktoriseringsrummet men satte aldrig *resande* på den, eftersom byte mellan faktoriseringar var gratis i dess arkitektur. När resandet prissätts — när vi mäter kostnaden för att omträna en regulator till att passa en annans regim, mot en kapacitetsmatchad konvergerad referens — glider kartan och resandet isär. **Beteendemässigt avstånd är symmetriskt och metriskt; reformkostnaden är ingetdera.** Riktad övergångskostnad är starkt asymmetrisk (median 0,76): vad en institution kostar att lämna är inte vad den kostar att återvända till. Beteendemässigt avstånd förutsäger reformkostnad endast svagt — under vår registrerade tröskel, vid en korrelation som ligger nära taket för vad någon symmetrisk storhet kan nå mot ett asymmetriskt mål — och reformkostnad komponerar inte, så triangelolikheten är inte bara bruten utan inte välställd: avstånd löper mellan modeller, kostnad löper från en modell till en regim, och de två bebor inte ett gemensamt rum.

En robust effekt har en mekanism som vi var noga med att inte överdriva. Att rutta en reform genom ett mellansteg sänker dess kostnad, vid lika beräkningsbudget, medan en dåligt vald rutt är sämre än ingen. Detta ser geodetiskt ut. En registrerad kontroll visar att det inte är det: det bästa mellansteget beror på reformens *destination* långt mer än på dess *ursprung* — en reform når sitt mål billigast genom att först nå målets grannskap, en sned ansats snarare än en väg mellan ändpunkter.

Artikeln är därför tre registrerade misslyckanden och tre förtjänta resultat. Beteendefaktoriseringar bildar ett metriskt rum; reform rör sig inte genom det. Reform är en riktad, uppdateringsrelativ anpassningsprocess vars kostnader är asymmetriska, inte komponerar och ofta reduceras genom att iscensätta nära destinationen — och den symmetriska beteendemetrik som alla skulle sträcka sig efter styr beteende snarare än reform. Styrningsläsningen, genomgående hållen som institutionellt plausibel snarare än bevisad: reform är **riktad** — dess kostnad beror på vilket håll du reser — och **sned** — dess billigaste rutt löper genom målets grannskap, inte rakt mot målet från status quo.

---

§1 — En utlovad geometri, granskad innan den byggdes

1.1 Löftet

Rapport XIX avslutades med ett löfte. Den hade byggt ett *zoo* av regulatorer — begränsade prediktorer, var och en tränad under en olik miljöregim — och hade börjat behandla mängden av dem som ett rum: regulatorer som betedde sig lika var "nära", regulatorer som betedde sig olika var "långt ifrån", och man kunde fråga vilka regulatorer som satt mellan vilka, vilka som höll samman ekologin, vilka som kunde översättas till vilka. §7.4 namngav den systerartikel som skulle göra detta rigoröst: en **geometri och topologi för faktoriseringsrummet**, där en faktorisering är en begränsad regulators åtagande till en ändlig mängd uppgiftsrelevanta distinktioner (Rapport 0), och där rummets form skulle säga något om den institutionella möjlighetens form.

Det explorativa evidensläget var suggestivt. Avståndsmatriser skilde sig åt mellan regimer, med korsregimkorrelationer som sträckte sig från höga till nästan noll. Anslutningströsklar skilde sig åt mellan regimer. Modellen som "överbryggade" ekologin var inte den modell som "styrde" den. Rapport XIX markerade allt detta, korrekt, som *illustrativt, inte registrerat* — och utlovade den registrerade versionen.

1.2 Granskningen

Detta är den registrerade versionen, och det första den gjorde var inte att replikera — den granskade. Innan en rad av artikeln påbörjades, undersöktes de fyra kandidatpåståenden som ärvts från XIX mot aritmetiken i hur deras statistikor beräknas. Två överlevde inte granskningen ens i princip:

- Korsregimkorrelationerna som såg ut som *omformning* beräknades på 21 parvisa avstånd (sju modeller), där en korrelations standardfel nära noll är ungefär 0,22. Den annonserade spridningen från 0,90 till 0,09 var i sin lägre hälft oskiljbar från samplingsbrus: 0,09 betydde inte "dessa regimer är orelaterade", det betydde "vi kan inte avgöra".
- Anslutningströskeln som förankrade den *topologiska* tolkningen är, för single-linkage-anslutning, exakt den största kanten i det minimala spännträdet — en algebraisk identitet, inte en mätning. "Tröskeln skiljer sig åt mellan regimer" är en omformulering av "avstånden är större i vissa regimer", och säger ingenting om geometri.

En granskning som finner rubriken kompromitterad innan artikeln är skriven är inte ett bakslag; det är seriens falsifierbarhetsdisciplin som fungerar som den ska. Rapport XXIII:s granskning var billigare än dess textförfattande skulle ha varit, och den förändrade vad artikeln handlar om. Poängen är värd att generalisera, eftersom det är seriens metodologiska ryggrad: **en falsifierbarhetsgranskning föregår textförfattande, så att en artikel aldrig byggs på ett påstående som dess egna data inte kan bära.** XXIII är det tydligaste fall serien har producerat av att den granskningen gör avgörande arbete.

1.3 Vad som ersatte löftet

Granskningen lämnade inte ingenting. Den omlokaliserade artikeln.

Rapport XIX hade byggt en *karta* — beteendemässiga avstånd mellan regulatorer — och, eftersom dess adaptiva arkitektur valde en aktiv regulator till noll kostnad per steg, hade den aldrig behövt fråga vad det kostar att *röra sig* på den kartan. Det fanns inget resande. Kartan var inert, och en inert karta är precis den sorts objekt vars "geometri" kan se rik ut samtidigt som den inte bär någon information om något man skulle vilja göra med den.

Så artikelns verkliga fråga visade sig vara en som XIX inte hade ställt: **när reform inte är gratis — när det kostar något att bli en annan institution — vad styr då kostnaden?** Den frågan krävde en andra storhet, en *övergångskostnad*, som serien inte hade. Att bygga den korrekt tog tre försök (Appendix B), och det tredje försöket är där artikelns resultat bor. Kartan, replikerad och granskad, misslyckas mestadels. Resandet, när det väl prissätts, ger ett objekt som varken XIX eller den utforskning som föregick den förväntade sig.

1.4 Artikelns form

Tre registrerade misslyckanden och tre förtjänta resultat.

Misslyckandena (§3) avfärdar den deskriptiva geometrin: stress omskalar rummet snarare än att omforma det, anslutningströskeln är en identitet, och ingen topologisk övergång existerar. Dessa rapporteras som misslyckanden — nollresultat som höll — inte utslätade till partiella framgångar.

De förtjänta resultaten (§4) beskriver den riktade kostnadsstrukturen: beteendemässigt avstånd förutsäger reformkostnad endast svagt och kan bevisligen inte göra det bättre; övergångskostnaden är asymmetrisk och komponerar inte; och reform når sitt mål billigast genom att iscensätta via målets grannskap snarare än genom ett direkt språng. Det organiserande påståendet, som §5 försvarar:

> *Faktoriseringarna bildar ett metriskt rum av beteenden — men reform rör sig inte genom det metriska rummet. Reform är en **riktad anpassningsprocess** vars kostnad är asymmetrisk, icke-komponerande och uppdateringsrelativ, lagd över den beteendemässiga metriken utan att överensstämma med den. Den beteendemässiga metriken styr hur faktoriseringar skiljer sig åt; kostnaden styr vad en institution kan bli, och de är inte samma struktur.*

Ett av de tre förtjänta resultaten (§4.1) är en registrerad förutsägelse som **missade sin tröskel**, och vi rapporterar det som en miss med innehåll snarare än att avrunda uppåt. Ett (§4.3) har en mekanism som en automatiserad dom fick *fel* om, på en statistik som var degenererad vid små sampel, och §4.3 är delvis protokollet över att fånga det. Seriens disciplin är inte att dess förutsägelser lyckas; det är att dess misslyckanden rapporteras som misslyckanden och att dess nära-missar inte tvättas rena. Denna artikel lutar sig mot den disciplinen mer än de flesta.

---# §1 — En utlovad geometri, granskad innan den byggdes

1.1 Löftet

Rapport XIX avslutades med ett löfte. Den hade byggt ett *zoo* av regulatorer — begränsade prediktorer, var och en tränad under en olik miljöregim — och hade börjat behandla mängden av dem som ett rum: regulatorer som betedde sig lika var "nära", regulatorer som betedde sig olika var "långt ifrån", och man kunde fråga vilka regulatorer som satt mellan vilka, vilka som höll samman ekologin, vilka som kunde översättas till vilka. §7.4 namngav den systerartikel som skulle göra detta rigoröst: en **geometri och topologi för faktoriseringsrummet**, där en faktorisering är en begränsad regulators åtagande till en ändlig mängd uppgiftsrelevanta distinktioner (Rapport 0), och där rummets form skulle säga något om den institutionella möjlighetens form.

Det explorativa evidensläget var suggestivt. Avståndsmatriser skilde sig åt mellan regimer, med korsregimkorrelationer som sträckte sig från höga till nästan noll. Anslutningströsklar skilde sig åt mellan regimer. Modellen som "överbryggade" ekologin var inte den modell som "styrde" den. Rapport XIX markerade allt detta, korrekt, som *illustrativt, inte registrerat* — och utlovade den registrerade versionen.

1.2 Granskningen

Detta är den registrerade versionen, och det första den gjorde var inte att replikera — den granskade. Innan en rad av artikeln påbörjades, undersöktes de fyra kandidatpåståenden som ärvts från XIX mot aritmetiken i hur deras statistikor beräknas. Två överlevde inte granskningen ens i princip:

- Korsregimkorrelationerna som såg ut som *omformning* beräknades på 21 parvisa avstånd (sju modeller), där en korrelations standardfel nära noll är ungefär 0,22. Den annonserade spridningen från 0,90 till 0,09 var i sin lägre hälft oskiljbar från samplingsbrus: 0,09 betydde inte "dessa regimer är orelaterade", det betydde "vi kan inte avgöra".
- Anslutningströskeln som förankrade den *topologiska* tolkningen är, för single-linkage-anslutning, exakt den största kanten i det minimala spännträdet — en algebraisk identitet, inte en mätning. "Tröskeln skiljer sig åt mellan regimer" är en omformulering av "avstånden är större i vissa regimer", och säger ingenting om geometri.

En granskning som finner rubriken komprometterad innan artikeln är skriven är inte ett bakslag; det är seriens falsifierbarhetsdisciplin som fungerar som den ska. Rapport XXIII:s granskning var billigare än dess textförfattande skulle ha varit, och den förändrade vad artikeln handlar om. Poängen är värd att generalisera, eftersom det är seriens metodologiska ryggrad: **en falsifierbarhetsgranskning föregår textförfattande, så att en artikel aldrig byggs på ett påstående som dess egna data inte kan bära.** XXIII är det tydligaste fall serien har producerat av att den granskningen gör avgörande arbete.

1.3 Vad som ersatte löftet

Granskningen lämnade inte ingenting. Den omlokaliserade artikeln.

Rapport XIX hade byggt en *karta* — beteendemässiga avstånd mellan regulatorer — och, eftersom dess adaptiva arkitektur valde en aktiv regulator till noll kostnad per steg, hade den aldrig behövt fråga vad det kostar att *röra sig* på den kartan. Det fanns inget resande. Kartan var inert, och en inert karta är precis den sorts objekt vars "geometri" kan se rik ut samtidigt som den inte bär någon information om något man skulle vilja göra med den.

Så artikelns verkliga fråga visade sig vara en som XIX inte hade ställt: **när reform inte är gratis — när det kostar något att bli en annan institution — vad styr då kostnaden?** Den frågan krävde en andra storhet, en *övergångskostnad*, som serien inte hade. Att bygga den korrekt tog tre försök

(Appendix B), och det tredje försöket är där artikelns resultat bor. Kartan, replikerad och granskad, misslyckas mestadels. Resandet, när det väl prissätts, ger ett objekt som varken XIX eller den utforskning som föregick den förväntade sig.

1.4 Artikelns form

Tre registrerade misslyckanden och tre förtjänta resultat.

Misslyckandena (§3) avfärdar den deskriptiva geometrin: stress omskalar rummet snarare än att omforma det, anslutningströskeln är en identitet, och ingen topologisk övergång existerar. Dessa rapporteras som misslyckanden — nollresultat som höll — inte utslätade till partiella framgångar.

De förtjänta resultaten (§4) beskriver den riktade kostnadsstrukturen: beteendemässigt avstånd förutsäger reformkostnad endast svagt och kan bevisligen inte göra det bättre; övergångskostnaden är asymmetrisk och komponerar inte; och reform når sitt mål billigast genom att iscensätta via målets grannskap snarare än genom ett direkt språng. Det organiserande påståendet, som §5 försvarar:

> *Faktoriseringarna bildar ett metriskt rum av beteenden — men reform rör sig inte genom det metriska rummet. Reform är en **riktad anpassningsprocess** vars kostnad är asymmetrisk, icke-komponerande och uppdateringsrelativ, lagd över den beteendemässiga metriken utan att överensstämma med den. Den beteendemässiga metriken styr hur faktoriseringar skiljer sig åt; kostnaden styr vad en institution kan bli, och de är inte samma struktur.*

Ett av de tre förtjänta resultaten (§4.1) är en registrerad förutsägelse som **missade sin tröskel**, och vi rapporterar det som en miss med innehåll snarare än att avrunda uppåt. Ett (§4.3) har en mekanism som en automatiserad dom fick *fel* om, på en statistik som var degenererad vid små sampel, och §4.3 är delvis protokollet över att fånga det. Seriens disciplin är inte att dess förutsägelser lyckas; det är att dess misslyckanden rapporteras som misslyckanden och att dess nära-missar inte tvättas rena. Denna artikel lutar sig mot den disciplinen mer än de flesta.

---

§2 — Rummet, och de två storheter som inte får förväxlas

2.1 Konstruktionen

Substratet är det som Rapport 0 och Rapport XIX använde: en studsande prick i en begränsad låda, renderad till ett litet pixelrutnät, vars dynamik varieras av *regim* — normal, blåsig, dämpad, oskarp. En **regulator** är en begränsad återkommande prediktor som tränats för att förutsäga prickens framtida positioner under en regim. Eftersom den är begränsad kan den inte representera världen uttömmande; den måste förbinda sig till en ändlig mängd uppgiftsrelevanta distinktioner och förkasta resten. Det åtagandet är dess **faktorisering** (Rapport 0), och rummet av faktoriseringar — realiserat, konkret, som ett zoo av tränade regulatorer — är föremålet för denna artikel.

Ett zoo är sju regulatorer som spänner över fyra regimer och ett litet spektrum av kapaciteter. Tjugo oberoende omtränade zoon tillhandahåller de fördelningar mot vilka varje registrerat påstående nedan avläses; seriens stående åtagande till fördelningar snarare än enskilda trajektorior är vad som omvandlar ett suggestivt enskilt tal till en skattning med en spridning, och det är vad flera av XIX:s explorativa figurer saknade.

2.2 Beteendemässigt avstånd — kartan `[R]`

Skriv M_A för en tränad regulator — en *modell* — och R_B för en *regim*, en uppgift definierad av en omgivning. Notationen är avsiktlig och bärande: artikelns centrala påstående (§4.4) hänger på att dess två storheter har olika typ, och att koda typen i notationen håller det faktumet synligt på varje rad snarare än bara där det argumenteras för. Beteendemässigt avstånd relaterar två modeller; reformkostnad, i §2.3, relaterar en modell till en regim.

Avståndet mellan två regulatorer M_A och M_B är rotmedelkvadratdifferensen av deras prediktionsfelserie på en gemensam utvärderingsström:

$$d_{\text{beh}}(M_A, M_B) = \mathrm{RMS}_t\big(e_A(t) - e_B(t)\big)$$

där $e_X(t)$ är regulator X:s prediktionsfel vid steg t. Två regulatorer är nära när de har fel på samma sätt vid samma tidpunkt, långt ifrån när de inte har det. Denna storhet är **symmetrisk till följd av konstruktionen** — $d_{\text{beh}}(M_A, M_B) = d_{\text{beh}}(M_B, M_A)$ — den uppfyller triangelolikheten, och

den är en genuin metrik på mängden av modeller. Det är den "karta" som Rapport XIX byggde, och ingenting i denna artikel bestrider den. Vad artikeln bestrider är antagandet — aldrig uttalat av XIX, men implicit i att kalla objektet en *geometri* — att denna metrik är den struktur som spelar roll.

2.3 Övergångskostnad — resandet `[R inom modellen]`

Den andra storheten existerade inte före denna artikel, och det är där svårigheten låg. Att reformera modell M_A mot regim R_B är att omträna M_A tills den är en kompetent regulator för R_B. **Kostnaden** är det överskottsfel som betalas längs vägen — integralen, över en fast omträningsbudget, av hur långt M_A:s fel på R_B:s uppgift överstiger ett referensgolv:

$$C(M_A \Rightarrow R_B) = \int_0^{\text{budget}} \max\left(0,\ \ell_t - \ell_{\text{golv}}\right) dt$$

Den dubbla pilen, och typningen modell-till-regim, är inte dekoration: C tar en modell till vänster och en regim till höger, och det finns ingen läsning av den som ett avstånd mellan två punkter i ett och samma rum. Det är det faktum som §4.4 vilar på.

Allt hänger på golvet, och att få golvet rätt tog tre försök (Appendix B). Golvet måste vara **kapacitetsmatchat och konvergerat**: en nybyggd regulator av M_A:s *egen arkitektur*, tränad till konvergens på R_B. Mätt mot något annat — mot målmodellens eget konvergerade förlustvärde, som den första versionen gjorde — är "kostnaden" kontaminerad av kapacitetsskillnaden mellan källa och mål, och dess mest slående särdrag (en stor asymmetri) visar sig vara en artefakt av den kontaminationen snarare än en egenskap hos reform. Den korrigerade storheten besvarar en ren fråga: *hur mycket sämre är det att reformera en existerande regulator till att passa R_B än att bygga en ny, med samma kapacitet, för R_B direkt?*

Kostnad är relativ till en anpassningsprocess, inte bara till källa och mål. C är inte en egenskap hos M_A och R_B ensamma. Den beror på optimeraren, inlärningshastigheten, omträningsbudgeten, dataordningen, initialiseringen, arkitekturen, förlustfunktionen och referensgolvet. Där distinktionen spelar roll skriver vi $C_{U,T,L}(M_A \Rightarrow R_B)$ — kostnad under uppdateringsregel U, budget T, förlust L — och håller den apparaten fast genom hela artikelns körningar. Detta är inte en brasklapp som ska avfärdas; det är en del av vad objektet *är* (§5), och det spelar roll för styrningsläsningen, där "reformkostnad" beror på den implementationsteknologi som finns tillgänglig.

Notera tre särdrag som kommer att spela roll.

Den är riktad. $C(M_A \Rightarrow R_B)$ och $C(M_B \Rightarrow R_A)$ är olika mätningar och behöver inte överensstämma. §4.2 visar att de systematiskt inte gör det.

Dess ändpunkter är av olika slag. Storheten löper från en *modell* (M_A, en specifik tränad regulator) till en *regim* (R_B, en uppgift). Detta är inte en pedantisk distinktion; det är anledningen till att triangelolikheten inte bara är bruten utan inte formulerbar (§4.4), och det är det djupaste skälet till att reformprocessen inte är en metrisk geometri.

Den kan vara negativ — positiv transfer — när den reformerade regulatorn överträffar en specialbyggd sådan eftersom den bar med sig något användbart över. Den tecknade varianten av kostnaden fångar detta, och det är en storhet som serien tidigare inte hade ett sätt att se.

2.4 Distinktionen är hela artikeln

Beteendemässigt avstånd $d_{\text{beh}}(M_A, M_B)$ är en symmetrisk metrik mellan modeller. Reformkostnad $C(M_A \Rightarrow R_B)$ är en riktad, icke-komponerande storhet från en modell till en regim. **Kartan är inte resandet.**

Rapport XIX byggde kartan och kunde inte ha märkt skillnaden, eftersom resandet i dess arkitektur var gratis — den adaptiva regulatorn valde en aktiv modell varje steg utan kostnad, så det fanns inget sådant som ett dyrt drag genom faktoriseringsrummet. En karta utan resande på den kan uppvisa hur mycket skenbar geometrisk struktur som helst samtidigt som den ingenting säger om vad det kostar att komma någonstans, och §3 är i praktiken demonstrationen att XIX:s karta, granskad på sina egna villkor, säger mindre än vad den verkade göra. §4 är demonstrationen att resandet, när det väl prissätts, säger något som XIX:s karta inte kunde ha sagt — och något som inte alls reduceras till ett avstånd.

Resten av artikeln är konsekvensen av att hålla isär dessa två storheter: misslyckandena i §3 är misslyckanden för *kartan*, och resultaten i §4 är egenskaper hos *resandet*, och anledningen till att artikeln läser sig som "tre misslyckanden och tre resultat" snarare än som en enda förvirrad dom är att dessa är två olika objekt som Rapport XIX:s löfte hade sammanblandat.# §2 — Rummet, och de två storheter som inte får förväxlas

2.1 Konstruktionen

Substratet är det som Rapport 0 och Rapport XIX använde: en studsande prick i en begränsad låda, renderad till ett litet pixelrutnät, vars dynamik varieras av *regim* — normal, blåsig, dämpad, oskarp. En **regulator** är en begränsad återkommande prediktor som tränats för att förutsäga prickens framtida positioner under en regim. Eftersom den är begränsad kan den inte representera världen

uttömmande; den måste förbinda sig till en ändlig mängd uppgiftsrelevanta distinktioner och förkasta resten. Det åtagandet är dess **faktorisering** (Rapport 0), och rummet av faktoriseringar — realiserat, konkret, som ett zoo av tränade regulatorer — är föremålet för denna artikel.

Ett zoo är sju regulatorer som spänner över fyra regimer och ett litet spektrum av kapaciteter. Tjugo oberoende omtränade zoon tillhandahåller de fördelningar mot vilka varje registrerat påstående nedan avläses; seriens stående åtagande till fördelningar snarare än enskilda trajektorior är vad som omvandlar ett suggestivt enskilt tal till en skattning med en spridning, och det är vad flera av XIX:s explorativa figurer saknade.

2.2 Beteendemässigt avstånd — kartan `[R]`

Skriv M_A för en tränad regulator — en *modell* — och R_B för en *regim*, en uppgift definierad av en omgivning. Notationen är avsiktlig och bärande: artikelns centrala påstående (§4.4) hänger på att dess två storheter har olika typ, och att koda typen i notationen håller det faktumet synligt på varje rad snarare än bara där det argumenteras för. Beteendemässigt avstånd relaterar två modeller; reformkostnad, i §2.3, relaterar en modell till en regim.

Avståndet mellan två regulatorer M_A och M_B är rotmedelkvadratdifferensen av deras prediktionsfelserie på en gemensam utvärderingsström:

$$d_{\text{beh}}(M_A, M_B) = \mathrm{RMS}_t\big(e_A(t) - e_B(t)\big)$$

där $e_X(t)$ är regulator X:s prediktionsfel vid steg t. Två regulatorer är nära när de har fel på samma sätt vid samma tidpunkt, långt ifrån när de inte har det. Denna storhet är **symmetrisk till följd av konstruktionen** — $d_{\text{beh}}(M_A, M_B) = d_{\text{beh}}(M_B, M_A)$ — den uppfyller triangelolikheten, och den är en genuin metrik på mängden av modeller. Det är den "karta" som Rapport XIX byggde, och ingenting i denna artikel bestrider den. Vad artikeln bestrider är antagandet — aldrig uttalat av XIX, men implicit i att kalla objektet en *geometri* — att denna metrik är den struktur som spelar roll.

2.3 Övergångskostnad — resandet `[R inom modellen]`

Den andra storheten existerade inte före denna artikel, och det är där svårigheten låg. Att reformera modell M_A mot regim R_B är att omträna M_A tills den är en kompetent regulator för R_B. **Kostnaden** är det överskottsfel som betalas längs vägen — integralen, över en fast omträningsbudget, av hur långt M_A:s fel på R_B:s uppgift överstiger ett referensgolv:

$$C(M_A \Rightarrow R_B) = \int_0^{\text{budget}} \max\left(0,\ \ell_t - \ell_{\text{golv}}\right) dt$$

Den dubbla pilen, och typningen modell-till-regim, är inte dekoration: C tar en modell till vänster och en regim till höger, och det finns ingen läsning av den som ett avstånd mellan två punkter i ett och samma rum. Det är det faktum som §4.4 vilar på.

Allt hänger på golvet, och att få golvet rätt tog tre försök (Appendix B). Golvet måste vara **kapacitetsmatchat och konvergerat**: en nybyggd regulator av M_A:s *egen arkitektur*, tränad till konvergens på R_B. Mätt mot något annat — mot målmodellens eget konvergerade förlustvärde, som den första versionen gjorde — är "kostnaden" kontaminerad av kapacitetsskillnaden mellan källa och mål, och dess mest slående särdrag (en stor asymmetri) visar sig vara en artefakt av den kontaminationen snarare än en egenskap hos reform. Den korrigerade storheten besvarar en ren fråga: *hur mycket sämre är det att reformera en existerande regulator till att passa R_B än att bygga en ny, med samma kapacitet, för R_B direkt?*

Kostnad är relativ till en anpassningsprocess, inte bara till källa och mål. C är inte en egenskap hos M_A och R_B ensamma. Den beror på optimeraren, inlärningshastigheten, omträningsbudgeten, dataordningen, initialiseringen, arkitekturen, förlustfunktionen och referensgolvet. Där distinktionen spelar roll skriver vi $C_{U,T,L}(M_A \Rightarrow R_B)$ — kostnad under uppdateringsregel U, budget T, förlust L — och håller den apparaten fast genom hela artikelns körningar. Detta är inte en brasklapp som ska avfärdas; det är en del av vad objektet *är* (§5), och det spelar roll för styrningsläsningen, där "reformkostnad" beror på den implementationsteknologi som finns tillgänglig.

Notera tre särdrag som kommer att spela roll.

Den är riktad. $C(M_A \Rightarrow R_B)$ och $C(M_B \Rightarrow R_A)$ är olika mätningar och behöver inte överensstämma. §4.2 visar att de systematiskt inte gör det.

Dess ändpunkter är av olika slag. Storheten löper från en *modell* (M_A, en specifik tränad regulator) till en *regim* (R_B, en uppgift). Detta är inte en pedantisk distinktion; det är anledningen till att triangelolikheten inte bara är bruten utan inte formulerbar (§4.4), och det är det djupaste skälet till att reformprocessen inte är en metrisk geometri.

Den kan vara negativ — positiv transfer — när den reformerade regulatorn överträffar en specialbyggd sådan eftersom den bar med sig något användbart över. Den tecknade varianten av kostnaden fångar detta, och det är en storhet som serien tidigare inte hade ett sätt att se.

2.4 Distinktionen är hela artikeln

Beteendemässigt avstånd $d_{\text{beh}}(M_A, M_B)$ är en symmetrisk metrik mellan modeller. Reformkostnad $C(M_A \Rightarrow R_B)$ är en riktad, icke-komponerande storhet från en modell till en regim. **Kartan är inte resandet.**

Rapport XIX byggde kartan och kunde inte ha märkt skillnaden, eftersom resandet i dess arkitektur var gratis — den adaptiva regulatorn valde en aktiv modell varje steg utan kostnad, så det fanns inget sådant som ett dyrt drag genom faktoriseringsrummet. En karta utan resande på den kan uppvisa hur mycket skenbar geometrisk struktur som helst samtidigt som den ingenting säger om vad det kostar att komma någonstans, och §3 är i praktiken demonstrationen att XIX:s karta, granskad på sina egna villkor, säger mindre än vad den verkade göra. §4 är demonstrationen att resandet, när det väl prissätts, säger något som XIX:s karta inte kunde ha sagt — och något som inte alls reduceras till ett avstånd.

Resten av artikeln är konsekvensen av att hålla isär dessa två storheter: misslyckandena i §3 är misslyckanden för *kartan*, och resultaten i §4 är egenskaper hos *resandet*, och anledningen till att artikeln läser sig som "tre misslyckanden och tre resultat" snarare än som en enda förvirrad dom är att dessa är två olika objekt som Rapport XIX:s löfte hade sammanblandat.

§3 — Den deskriptiva geometrin replikerar inte: fyra nollresultat, ett misslyckande

Fyra kandidatpåståenden kom ut ur Rapport XIX:s explorativa genomgång och granskningen i §1.2. Var och en registrerades med en nollhypotes innan replikationen kördes, på tjugo oberoende omtränade zoon, med avståndsmatriser sparade så att testerna kunde omberäknas — vilket den ursprungliga körningen hade omöjliggjort genom att bara spara heatmap-bilder. Alla fyra nollhypoteserna höll. Tillsammans är de artikelns första rubrikmisslyckande: **den deskriptiva geometri som Rapport XIX annonserade existerar inte.** (Artikelns räkning av *tre* misslyckanden räknar hela detta avsnitt som ett; de andra två är den missade förutsägelsen i §4.1 och den misslyckade geodetmekanismen i §4.3.)

De fyra nollresultaten är inte fyra versioner av samma misstag, och att läsa dem som en taxonomi är mer användbart än att läsa dem som en lista. Var och en visar ett distinkt sätt på vilket en explorativ geometri kan överdriva sig själv — skala misstagen för form, en identitet misstagen för en mätning, en tröskelartefakt misstagen för struktur, och en tvärsnittsskillnad misstagen för en övergång:

	nollresultatet som höll	**felet det blottlägger**
§3.1	stress omformar inte rummet	**skala** misstagen för **form**
§3.2	anslutningströskeln är flaskhalskanten i det minimala spännträdet	en **identitet** misstagen för en **mätning**
§3.3	broidentitet är regiminvariant vid slack	en **tröskelartefakt** misstagen för **struktur**
§3.4	ingen topologisk övergång under en svepning	en **tvärsnittsskillnad** misstagen för en **övergång**

3.1 Stress omskalar faktoriseringsrummet; det omformar det inte

Rubriken som Rapport XIX antydde var att miljöstress *omformar* faktoriseringsrummet — att en blåsig värld och en dämpad värld framkallar inte bara mer avlägsna regulatorer utan annorlunda arrangerade sådana. Det registrerade testet frågar om avståndsmatriser mellan regimer skiljer sig i **form**, när **skala** väl har avlägsnats.

Två oberoende formstatistikor användes, och testet gjordes medvetet generöst mot omformningshypotesen: det räknas som att upptäcka en förvrängning om *någondera* statistikan gör det.

Ett brustak först. För varje regim delades utvärderingsströmmen i två halvor och en avståndsmatris beräknades på varje halva. Korrelationen mellan en regims två halvor är det högsta någon jämförelse skulle kunna uppnå — det är vad "samma arrangemang, mätt två gånger" ser ut som, och det begränsar vad "ett annorlunda arrangemang" möjligen skulle kunna falla under. Det inom-regim split-half-taket låg på **0,87** (Pearson, median över zoon).

Jämförelsen mellan regimer föll sedan i huvudsak på taket. Formkorrelationen mellan regimer var **0,85** — ett underskott på 0,075 mot en registrerad ribba på 0,20. Två regimers faktoriseringsarrangemang är lika lika varandra som två halvor av en enskild regims egna data. Ett medelvärdesnormaliserat Frobenius-formavstånd, en oberoende statistik som inte automatiskt är invariant mot skala, berättade samma historia mot sitt eget split-half-tak.

Samtidigt rörde sig skalan substantiellt. Kvoten mellan det största och det minsta medelavståndet över regimer var **1,56**: stress gör varje regulator mer avlägsen från varje annan, likformigt, med mer än hälften igen. Kartan sträcks; den omarrangerar inte.

> ***Registrerat utfall: nollhypotesen håller.*** *Miljön bestämmer storleken på faktoriseringsrummet, inte dess form.* `[R inom modellen]`

Detta är det bärande misslyckandet, eftersom det är det som direkt vederlägger vad systerartikeln annonserades visa. Den skenbara omformningen i XIX:s explorativa figurer var omskalning sedd genom en statistik — rå korrelation — som inte separerar de två. En likformig sträckning av alla avstånd lämnar korrelationer höga och Frobenius-formavstånd små; det fanns där i XIX:s egna siffror, felläst som arrangemang.

3.2 Anslutningströskeln är en identitet, inte en mätning

Rapport XIX:s topologiska tolkning vilade på en per-regim **anslutningströskel** ε_c — det avstånd vid vilket regulatorerna, länkade närhelst de faller inom ε_c från varandra, först bildar en enda sammanhängande komponent. Att tröskeln skilde sig åt mellan regimer togs som evidens för att ekologins konnektiva struktur skilde sig åt mellan regimer.

Det är inte evidens för något sådant, och skälet är algebraiskt snarare än empiriskt. För single-linkage-anslutning är tröskeln vid vilken en graf först hänger samman **exakt den största kanten i dess minimala spännträd** — detta är ett teorem, inte ett fynd. Replikationen bekräftar det numeriskt som en kontroll: över alla regimer överstiger ε_c det minimala spännträdets maximala kant med mellan 0,5% och 3,8%, vilket är precis granulariteten i tröskelsvepningen. ε_c bär ingen information som flaskhalskanten i det minimala spännträdet inte gör.

Så "anslutningströskeln skiljer sig åt mellan regimer" reduceras till "den största nödvändiga länken är längre i vissa regimer", vilket reduceras till "avstånden är större i vissa regimer" — vilket §3.1 redan har redovisat som omskalning. Tröskeln var en tredje vy av samma magnitudefekt, iförd topologins vokabulär.

> ***Registrerat utfall: storheten är en identitet.*** `[R]` *Den per-regim anslutningströskeln mäter avståndsmagnitud, inte konnektiv struktur, och varje påstående som vilar på dess variation är ett påstående om §3.1.*

Vi anger detta utförligt eftersom det är den mest transporterbara varningen i artikeln. Tröskelstatistikor för grafer — värdet vid vilket en likhetsgraf hänger samman, perkolerar eller fragmenteras — används ofta som om de vore strukturella. När grafen byggs genom att tröskla en avståndsmatris, är anslutningspunkten ofta en flaskhalskant i förklädnad, och dess variation över betingelser är ofta inget annat än variationen i de underliggande avstånden. Den disciplin som serien tillämpar på metriker (separera magnitud från form) gäller också för trösklar, och mindre uppenbart.

3.3 Broidentitet är regiminvariant vid varje ärlig tröskel

Rapport XIX rapporterade att den regulator med högst betweenness — den "bro" som de flesta av ekologins kortaste vägar löper genom — skilde sig åt mellan regimer, och särskilde denna broroll från "guvernörsrollen" empiriskt (ett resultat som denna artikel inte rubbar; det etablerades beteendemässigt, inte topologiskt). Den registrerade frågan här är snävare: är brons *identitet* en stabil egenskap, eller en artefakt av var tröskeln är satt?

Vid ε_c varierar broidentitet verkligen mellan regimer — och detta är exakt vad §3.2 förutsäger att den ska göra, på ett skenbart sätt. Vid anslutningströskeln är grafen ett **nära-träd**: den har precis tillräckligt många kanter för att hänga samman, så nästan varje nod är en skärningspunkt och

betweenness domineras av vilka få länkar som råkade sluta grafen. Nära-träd är gjorda av artikulationspunkter till följd av konstruktionen, och att läsa broidentitet där är att läsa brus vid anslutningens knivsegg.

Vid varje **slack**-tröskel — 1,25 ε_c och däröver, där grafen har utrymme till övers och betweenness reflekterar genuin centralitet snarare än knappt-sammanhängande — är betweenness-rankingen **regiminvariant**. Den regulator som är mest central under en stress är mest central under nästa. Den registrerade statistikan (Spearman-korrelation av hela betweenness-vektorn över regimer, robust mot oavgjorda) ligger väl över tröskeln som skulle indikera regimberoende.

> ***Registrerat utfall: nollhypotesen håller.*** *Broidentitet är regiminvariant när grafen väl inte står på anslutningens knivsegg. Det skenbara regimberoendet i XIX var en ε_c-artefakt.* `[R inom modellen]`

Det metodologiska ekot av §3.2 är avsiktligt: en statistik avläst *vid anslutningströskeln* ärver tröskelns degenerering. Varje strukturellt påstående om en trösklad graf måste visas överleva slack, annars är det ett påstående om knivseggen.

3.4 Det finns ingen topologisk övergång — bara mjuk drift

Det mest ambitiösa av XIX:s explorativa suggestioner var att faktoriseringsrummet skulle kunna genomgå *topologiska övergångar* under stress — att när en regim pressas, skulle ekologin kunna splittras i komponenter, eller bilda loopar, eller ändra sin konnektiva karaktär diskontinuerligt. Sex diskreta regimer kan inte visa detta: regim-till-regim *variation* är inte en *övergång*, vilket kräver en kontinuerligt svept parameter och en diskontinuitet i den.

Så replikationen svepte en. En enda stressparameter — vindmagnitud — varierades i fina steg, och grafens invarianter följdes vid en **skalinvariant** tröskel (en fast kvantil av avståndsfördelningen, så att en likformig omskalning av det slag som beskrivs i §3.1 inte kunde maskera sig som en topologisk händelse). Antal komponenter, cykelrang och storlek på största komponenten avlästes vid varje steg.

De driver. Mjukt. Den genomsnittliga absoluta förändringen i antal komponenter per svepsteg är 0,31 — väl under den diskontinuitet som en övergång skulle kräva — och inget hopp återkommer på en konsistent plats över zoon.

> ***Registrerat utfall: nollhypotesen håller.*** *Under kontinuerlig stress varierar de topologiska invarianterna av faktoriseringsrummet mjukt. Det finns ingen övergång.* `[R inom modellen]`

Kombinerat med §3.1 är läsningen koherent: ett rum vars form är stabil och vars skala sträcks mjukt har ingen anledning att genomgå topologiska övergångar, och det gör det inte. De två nollresultaten är samma faktum sett två gånger.

3.5 Vad de fyra misslyckandena har gemensamt

De är inte fyra oberoende besvikelser. De är ett misslyckande — den deskriptiva geometrin existerar inte — nått på fyra vägar, och vad som förenar de fyra är ett enda metodologiskt fel:

> *Varje resultat uppstod genom att* ***tillskriva strukturell mening till en storhet innan skala, tröskelkonstruktion, samplingsvariation och parameterkontinuitet separerades.*** *Omskalning lästes som omformning innan skala separerades från form (§3.1); en avståndsflaskhals lästes som en anslutningströskel innan tröskelns konstruktion granskades (§3.2); knivsegg-betweenness lästes som en stabil broroll innan samplingsvariation vid anslutningspunkten redovisades (§3.3); och en tvärsnittsskillnad mellan regimer lästes som en latent övergång innan en kontinuerlig parameter faktiskt sveptes (§3.4). I varje fall sprang den geometriska vokabulären ifrån det geometriska innehållet.*

Detta är inte en kritik av Rapport XIX, som markerade alltihop som explorativt och utlovade precis det registrerade test som nu har körts. Det är det registrerade testet som gör sitt jobb. Och det rensar marken för §4, som handlar om det enda i detta rum som *inte* är reducerbart till magnituden av ett symmetriskt avstånd — den riktade kostnaden för att röra sig genom det.

---# §3 — Den deskriptiva geometrin replikerar inte: fyra nollresultat, ett misslyckande

Fyra kandidatpåståenden kom ut ur Rapport XIX:s explorativa genomgång och granskningen i §1.2. Var och en registrerades med en nollhypotes innan replikationen kördes, på tjugo oberoende omtränade zoon, med avståndsmatriser sparade så att testerna kunde omberäknas — vilket den ursprungliga körningen hade omöjliggjort genom att bara spara heatmap-bilder. Alla fyra nollhypoteserna höll. Tillsammans är de artikelns första rubrikmisslyckande: **den deskriptiva**

geometri som Rapport XIX annonserade existerar inte. (Artikelns räkning av *tre* misslyckanden räknar hela detta avsnitt som ett; de andra två är den missade förutsägelsen i §4.1 och den misslyckade geodetmekanismen i §4.3.)

De fyra nollresultaten är inte fyra versioner av samma misstag, och att läsa dem som en taxonomi är mer användbart än att läsa dem som en lista. Var och en visar ett distinkt sätt på vilket en explorativ geometri kan överdriva sig själv — skala misstagen för form, en identitet misstagen för en mätning, en tröskelartefakt misstagen för struktur, och en tvärsnittsskillnad misstagen för en övergång:

	nollresultatet som höll	**felet det blottlägger**
§3.1	stress omformar inte rummet	**skala** misstagen för **form**
§3.2	anslutningströskeln är flaskhalskanten i det minimala spännträdet	en **identitet** misstagen för en **mätning**
§3.3	broidentitet är regiminvariant vid slack	en **tröskelartefakt** misstagen för **struktur**
§3.4	ingen topologisk övergång under en svepning	en **tvärsnittsskillnad** misstagen för en **övergång**

3.1 Stress omskalar faktoriseringsrummet; det omformar det inte

Rubriken som Rapport XIX antydde var att miljöstress *omformar* faktoriseringsrummet — att en blåsig värld och en dämpad värld framkallar inte bara mer avlägsna regulatorer utan annorlunda arrangerade sådana. Det registrerade testet frågar om avståndsmatriser mellan regimer skiljer sig i **form**, när **skala** väl har avlägsnats.

Två oberoende formstatistikor användes, och testet gjordes medvetet generöst mot omformningshypotesen: det räknas som att upptäcka en förvrängning om *någondera* statistikan gör det.

Ett brustak först. För varje regim delades utvärderingsströmmen i två halvor och en avståndsmatris beräknades på varje halva. Korrelationen mellan en regims två halvor är det högsta någon jämförelse skulle kunna uppnå — det är vad "samma arrangemang, mätt två gånger" ser ut som, och det begränsar vad "ett annorlunda arrangemang" möjligen skulle kunna falla under. Det inom-regim split-half-taket låg på **0,87** (Pearson, median över zoon).

Jämförelsen mellan regimer föll sedan i huvudsak på taket. Formkorrelationen mellan regimer var **0,85** — ett underskott på 0,075 mot en registrerad ribba på 0,20. Två regimers faktoriseringsarrangemang är lika lika varandra som två halvor av en enskild regims egna data. Ett medelvärdesnormaliserat Frobenius-formavstånd, en oberoende statistik som inte automatiskt är invariant mot skala, berättade samma historia mot sitt eget split-half-tak.

Samtidigt rörde sig skalan substantiellt. Kvoten mellan det största och det minsta medelavståndet över regimer var **1,56**: stress gör varje regulator mer avlägsen från varje annan, likformigt, med mer än hälften igen. Kartan sträcks; den omarrangerar inte.

> ***Registrerat utfall: nollhypotesen håller.*** *Miljön bestämmer storleken på faktoriseringsrummet, inte dess form.* `[R inom modellen]`

Detta är det bärande misslyckandet, eftersom det är det som direkt vederlägger vad systerartikeln annonserades visa. Den skenbara omformningen i XIX:s explorativa figurer var omskalning sedd genom en statistik — rå korrelation — som inte separerar de två. En likformig sträckning av alla avstånd lämnar korrelationer höga och Frobenius-formavstånd små; det fanns där i XIX:s egna siffror, felläst som arrangemang.

3.2 Anslutningströskeln är en identitet, inte en mätning

Rapport XIX:s topologiska tolkning vilade på en per-regim **anslutningströskel** ε_c — det avstånd vid vilket regulatorerna, länkade närhelst de faller inom ε_c från varandra, först bildar en enda sammanhängande komponent. Att tröskeln skilde sig åt mellan regimer togs som evidens för att ekologins konnektiva struktur skilde sig åt mellan regimer.

Det är inte evidens för något sådant, och skälet är algebraiskt snarare än empiriskt. För single-linkage-anslutning är tröskeln vid vilken en graf först hänger samman **exakt den största kanten i dess minimala spännträd** — detta är ett teorem, inte ett fynd. Replikationen bekräftar det numeriskt som en kontroll: över alla regimer överstiger ε_c det minimala spännträdets maximala kant med mellan 0,5% och 3,8%, vilket är precis granulariteten i tröskelsvepningen. ε_c bär ingen information som flaskhalskanten i det minimala spännträdet inte gör.

Så "anslutningströskeln skiljer sig åt mellan regimer" reduceras till "den största nödvändiga länken är längre i vissa regimer", vilket reduceras till "avstånden är större i vissa regimer" — vilket §3.1 redan har redovisat som omskalning. Tröskeln var en tredje vy av samma magnitudefekt, iförd

topologins vokabulär.

> ***Registrerat utfall: storheten är en identitet.*** `[R]` *Den per-regim anslutningströskeln mäter avståndsmagnitud, inte konnektiv struktur, och varje påstående som vilar på dess variation är ett påstående om §3.1.*

Vi anger detta utförligt eftersom det är den mest transporterbara varningen i artikeln. Tröskelstatistikor för grafer — värdet vid vilket en likhetsgraf hänger samman, perkolerar eller fragmenteras — används ofta som om de vore strukturella. När grafen byggs genom att tröskla en avståndsmatris, är anslutningspunkten ofta en flaskhalskant i förklädnad, och dess variation över betingelser är ofta inget annat än variationen i de underliggande avstånden. Den disciplin som serien tillämpar på metriker (separera magnitud från form) gäller också för trösklar, och mindre uppenbart.

3.3 Broidentitet är regiminvariant vid varje ärlig tröskel

Rapport XIX rapporterade att den regulator med högst betweenness — den "bro" som de flesta av ekologins kortaste vägar löper genom — skilde sig åt mellan regimer, och särskilde denna broroll från "guvernörsrollen" empiriskt (ett resultat som denna artikel inte rubbar; det etablerades beteendemässigt, inte topologiskt). Den registrerade frågan här är snävare: är brons *identitet* en stabil egenskap, eller en artefakt av var tröskeln är satt?

Vid ε_c varierar broidentitet verkligen mellan regimer — och detta är exakt vad §3.2 förutsäger att den ska göra, på ett skenbart sätt. Vid anslutningströskeln är grafen ett **nära-träd**: den har precis tillräckligt många kanter för att hänga samman, så nästan varje nod är en skärningspunkt och betweenness domineras av vilka få länkar som råkade sluta grafen. Nära-träd är gjorda av artikulationspunkter till följd av konstruktionen, och att läsa broidentitet där är att läsa brus vid anslutningens knivsegg.

Vid varje **slack**-tröskel — 1,25 ε_c och däröver, där grafen har utrymme till övers och betweenness reflekterar genuin centralitet snarare än knappt-sammanhängande — är betweenness-rankingen **regiminvariant**. Den regulator som är mest central under en stress är mest central under nästa. Den registrerade statistikan (Spearman-korrelation av hela betweenness-vektorn över regimer, robust mot oavgjorda) ligger väl över tröskeln som skulle indikera regimberoende.

> ***Registrerat utfall: nollhypotesen håller.*** *Broidentitet är regiminvariant när grafen väl inte står på anslutningens knivsegg. Det skenbara regimberoendet i XIX var en ε_c-artefakt.* `[R inom modellen]`

Det metodologiska ekot av §3.2 är avsiktligt: en statistik avläst *vid anslutningströskeln* ärver tröskelns degenerering. Varje strukturellt påstående om en trösklad graf måste visas överleva slack, annars är det ett påstående om knivseggen.

3.4 Det finns ingen topologisk övergång — bara mjuk drift

Det mest ambitiösa av XIX:s explorativa suggestioner var att faktoriseringsrummet skulle kunna genomgå *topologiska övergångar* under stress — att när en regim pressas, skulle ekologin kunna splittras i komponenter, eller bilda loopar, eller ändra sin konnektiva karaktär diskontinuerligt. Sex diskreta regimer kan inte visa detta: regim-till-regim *variation* är inte en *övergång*, vilket kräver en kontinuerligt svept parameter och en diskontinuitet i den.

Så replikationen svepte en. En enda stressparameter — vindmagnitud — varierades i fina steg, och grafens invarianter följdes vid en **skalinvariant** tröskel (en fast kvantil av avståndsfördelningen, så att en likformig omskalning av det slag som beskrivs i §3.1 inte kunde maskera sig som en topologisk händelse). Antal komponenter, cykelrang och storlek på största komponenten avlästes vid varje steg.

De driver. Mjukt. Den genomsnittliga absoluta förändringen i antal komponenter per svepsteg är 0,31 — väl under den diskontinuitet som en övergång skulle kräva — och inget hopp återkommer på en konsistent plats över zoon.

> ***Registrerat utfall: nollhypotesen håller.*** *Under kontinuerlig stress varierar de topologiska invarianterna av faktoriseringsrummet mjukt. Det finns ingen övergång.* `[R inom modellen]`

Kombinerat med §3.1 är läsningen koherent: ett rum vars form är stabil och vars skala sträcks mjukt har ingen anledning att genomgå topologiska övergångar, och det gör det inte. De två nollresultaten är samma faktum sett två gånger.

3.5 Vad de fyra misslyckandena har gemensamt

De är inte fyra oberoende besvikelser. De är ett misslyckande — den deskriptiva geometrin existerar inte — nått på fyra vägar, och vad som förenar de fyra är ett enda metodologiskt fel:

> *Varje resultat uppstod genom att* ***tillskriva strukturell mening till en storhet innan skala, tröskelkonstruktion, samplingsvariation och parameterkontinuitet separerades.*** *Omskalning lästes som omformning innan skala separerades från form (§3.1); en avståndsflaskhals lästes som en anslutningströskel innan tröskelns konstruktion granskades (§3.2); knivsegg-betweenness lästes som en stabil broroll innan samplingsvariation vid anslutningspunkten redovisades (§3.3); och en tvärsnittsskillnad mellan regimer lästes som en latent övergång innan en kontinuerlig parameter faktiskt sveptes (§3.4). I varje fall sprang den geometriska vokabulären ifrån det geometriska innehållet.*

Detta är inte en kritik av Rapport XIX, som markerade alltihop som explorativt och utlovade precis det registrerade test som nu har körts. Det är det registrerade testet som gör sitt jobb. Och det rensar marken för §4, som handlar om det enda i detta rum som *inte* är reducerbart till magnituden av ett symmetriskt avstånd — den riktade kostnaden för att röra sig genom det.

---

§4 — Tre förtjänta resultat: den riktade kostnadsstrukturen

Kartan, granskad på sina egna villkor, misslyckas mestadels (§3). Resandet gör det inte. Detta avsnitt prissätter kostnaden för att reformera en faktorisering till att passa en annan regim och finner att reform inte alls är rörelse genom den beteendemässiga metriken — det är en riktad, icke-komponerande anpassningsprocess vars kostnader den symmetriska metriken inte kan representera. Resultaten är ordnade efter konfidens: en registrerad förutsägelse som *missade* sin tröskel men missade informativt (§4.1); artikelns ryggrad, att reformkostnad är asymmetrisk, heterotypad och icke-komponerande (§4.2, §4.4); och en robust effekt vars mekanism vi var noga med att inte överdriva (§4.3).

4.1 Beteendemässigt avstånd förutsäger reformkostnad — svagt, och bevisligen inte bättre

Den första frågan är om kartan duger till något: förutsäger beteendemässigt avstånd $d_{\text{beh}}(M_A, M_B)$ reformkostnad $C(M_A \Rightarrow R_B)$? Om det inte gör det alls är geometrin dekorativ och artikeln är över. Om det gör det perfekt tillför kostnaden inget till avståndet. Den registrerade förutsägelsen var att korrelationen skulle klara 0,50.

Det gjorde den inte. ρ = 0,47, riktad, över tio frön — under ribban. Vi rapporterar detta som en misslyckad förutsägelse, inte ett mjukt godkännande, eftersom serien inte avrundar nära-missar uppåt.

Men missen har innehåll, och innehållet är anledningen till att den arkiveras bland resultaten snarare än bland misslyckandena. Vid sidan av den riktade korrelationen registrerade vi ett **symmetriskt riktmärke**: korrelationen av beteendemässigt avstånd mot den *symmetriserade* kostnaden, $\frac{1}{2}[C(M_A \Rightarrow R_B) + C(M_B \Rightarrow R_A)]$. Det riktmärket är **0,66**. Den riktade korrelationen ligger väl därunder — och gapet mellan 0,47 och 0,66 är inte brus. Det är asymmetrin från §4.2.

Här är logiken, eftersom det är det bärande draget i avsnittet. Beteendemässigt avstånd är symmetriskt: $d_{\text{beh}}(M_A, M_B) = d_{\text{beh}}(M_B, M_A)$. En symmetrisk storhet kan inte, ens i princip, perfekt följa en asymmetrisk — den måste tilldela samma värde till båda riktningarna av en reform vars verkliga kostnader skiljer sig åt. Beteendemässigt avstånd korrelerar starkare med den

symmetriserade kostnaden än med den riktade kostnaden, och når nästan det symmetriserade riktmärket. Vi påstår inte att detta riktmärke är ett universellt tak för varje möjlig symmetrisk prediktor — vi mätte ett tal för ett avstånd, och bevisade ingen gräns. Men mönstret är exakt vad riktningsbundenhet skulle producera: en symmetrisk prediktor begränsas av den del av kostnaden som symmetrin kastar bort, och den delen är stor här. Så den korrekta läsningen är inte "geometrin förutsäger kostnad svagt." Det är:

> ***Beteendemässigt avstånd förutsäger reformkostnad ungefär lika bra som det förutsäger den symmetriska delen av den kostnaden — och vad det inte kan förutsäga är den riktade delen, eftersom avstånd är symmetriskt och kostnaden inte är det.*** *Den missade tröskeln är inte bara en svag karta; den är förenlig med att riktningsbundenhet begränsar vad någon symmetrisk prediktor kan göra, och visar sig som ett gap mellan den riktade korrelationen och det symmetriska riktmärket.*

`[R inom modellen]`, registrerad förutsägelse **missad**, rapporterad som en miss vars magnitud i sig är evidens för §4.2.

4.2 Reformkostnad är asymmetrisk, heterotypad och icke-komponerande — så den är inte ett avstånd

Artikelns centrala resultat är inte asymmetri ensamt; många anpassningskostnader är asymmetriska. Det är konjunktionen av tre egenskaper, och de är värda att separera eftersom de utesluter successivt mer.

Påstående A — reformkostnad är starkt asymmetrisk. *Empiriskt.* Beteendemässigt avstånd är symmetriskt till följd av konstruktionen; reformkostnad, mätt riktat mot ett kapacitetsmatchat konvergerat golv, är det inte:

> *Medianriktad asymmetri* $|C(M_A \Rightarrow R_B) - C(M_B \Rightarrow R_A)| / \max(\cdot)$ = ***0,76****, över den fulla körningen, med censurering nära noll.*

Det är inte en liten avvikelse från symmetri; det är nästan hela vägen till maximal. Vad en institution kostar att lämna är, typiskt sett, inte alls vad den kostar att återvända till.

En reservation som artikeln insisterar på, eftersom vi fick fel på den en gång. Den allra första versionen av mätningen producerade en asymmetri på 0,79 — och den var en artefakt. Den versionen mätte kostnad mot *målmodellens* konvergerade förlustvärde, vilket gjorde golvet till en egenskap hos målets kapacitet snarare än hos målets regim; en högkapacitetskälla som klarade en lågkapacitetsmåls golv gratis producerade skenbara enkelriktade nollor, och "asymmetrin" var kapacitetsskillnad i förklädnad (Appendix B). Den 0,76 som rapporteras här är på det korrigerade, kapacitetsmatchade golvet, där en ny modell av *källans egen arkitektur* tränas till konvergens på målregimen. Asymmetrin överlever korrigeringen. Lärdomen — att en riktad kostnad endast är så meningsfull som det golv den mäts mot — är anledningen till att tre versioner av mätningen existerar och alla rapporteras.

Påstående B — reformkostnad är inte ett avstånd på mängden av faktoriseringar överhuvudtaget. *Formellt.* Asymmetri ensamt skulle lämna dörren öppen för en *kvasimetrik* — ett riktat avstånd som fortfarande komponerar via en riktad triangelolikhet. Den dörren stängs av två ytterligare fakta, fastställda i §4.4: kostnadens ändpunkter är av olika slag (C avbildar en *modell* på en *regim*, inte en punkt på en punkt), och kostnaden komponerar inte som en sekvens av tillståndsövergångar (att betala för att nå en regim placerar dig inte vid en modell från vilken nästa etapp är definierad). Så objektet är inte en kvasimetrik heller.

Konsekvensen, angiven i rätt styrka — inte "asymmetrisk, därför inte metrisk", utan:

> *Reformkostnad är **asymmetrisk, heterotypad och icke-komponerande**; därför är den varken en metrik eller en kvasimetrik över mängden av faktoriseringar. Beteendeskillnad är en metrik på modeller; reform är en riktad anpassningsprocess mellan modeller och regimer; och det andra är inte rörelse genom det första.*

Styrningsläsningen, hållen som institutionellt plausibel:

> ***Reform är riktad.*** *Kostnaden för att omvandla institutionell form A till form B är inte kostnaden för att omvandla B till A. En reform och dess återställning är inte inversa operationer av lika svårighet — nedmontering och återuppbyggnad prissätts separat, och priset för att återvända till en tidigare form är inte priset för att ha lämnat den. Detta tillhandahåller en mätt analog till det stigberoende som den institutionella litteraturen länge har hävdat; det specifika bidraget är inte att reform är stigberoende utan att* ***symmetrisk beteendeskillnad och asymmetrisk anpassningskostnad glider isär, och kan mätas glida isär.*** `[IP]`

4.3 Reform iscensätts via målets grannskap — och detta är inte en geodet

Att rutta en reform genom ett mellansteg sänker dess kostnad. Effekten är robust: över den fulla körningen hjälper omvägar i majoriteten av övergångarna, med bred marginal, och — kritiskt — **vid lika beräkningsbudget**. Den naturliga oron är att en omväg helt enkelt köper mer träning: två omträningsetapper istället för en. En registrerad **noll-omväg-kontroll** utesluter detta. Att rutta en regulator genom dess *egen hemregim* före målet — en etapp som inte kostar något men konsumerar en full omträningsbudget — hjälper något (det är den rena beräkningseffekten, ungefär 20%), men att rutta genom den *rätta andra* mellanhanden slår till och med det, med en ytterligare marginal som är vägstruktur, inte gradientsteg. Och en **dåligt** vald mellanhand är sämre än ingen omväg alls: spridningen mellan den bästa och sämsta mellanhanden är större än hela effekten, och den sämsta verkliga omvägen förlorar mot nollan i den stora majoriteten av par.

Så: rutter spelar roll, bra rutter hjälper, dåliga rutter stjälper. Den uppenbara förklaringen är **geodetisk** — den hjälpsamma mellanhanden ligger *mellan* källa och mål, och den första etappen fullbordar delvis resan. Den uppenbara förklaringen är fel, och en registrerad kontroll visar att den är fel.

Kontrollen. Håll arkitekturen fast (vilket avlägsnar kapacitetsförväxlingen helt) och kör den fulla kuben av källa × mellanhand × destination. Fråga sedan den enda fråga som särskiljer en väg från en läroplan: **beror den bästa mellanhanden på var reformen startade?** En äkta geodet mellan A och B måste bero på båda ändpunkterna. Om den bästa mellanhanden istället bara beror på *destinationen*, då är den inte "mellan" någonting — den är helt enkelt en bra plats att vara *nära B.*

Den bästa mellanhanden beror på källan i **25%** av fallen. I tre destinationer av fyra ruttar varje källa — varifrån den än började — genom samma mellanhand, och den mellanhanden är destinationsens egen nära-granne.

> ***Mekanismen är destinationsnära iscensättning, inte en geodet.*** *En reform når sitt mål billigast genom att först nå målets beteendemässiga grannskap — en sned ansats slår ett direkt språng — och den billigaste vägpunkten bestäms nästan helt av vart reformen är på väg, knappast alls av var den började.* `[R inom modellen]`*, effekt registrerad och robust; mekanism post-hoc och flaggad.*

Varför §4.3 också är en metodologisk not. Den automatiserade analysen, körd först, skrev ut en dom om *geodet* — på en inom-cell-väglängdskorrelation på exakt 1,000. Den perfekta korrelationen var en småsampelartefakt: med fyra regimer lämnar fast källa och destination tre kandidatmellanhänder, och en rangkorrelation på tre punkter är nästan kvantiserad. Eftersom vi misstrodde ett alltför rent resultat, omberäknade vi poolat (korrelation 0,31, väl under den registrerade geodetribban) och körde sedan källberoendetestet, som gav det verkliga svaret. Den registrerade domen hade rätt i att hålla inne ett rent mekanismpåstående och fel i sin automatiserade utskrift, och vi rapporterar båda. Detta är det andra tillfället i artikeln där ett misstänkt perfekt tal visade sig degenererat (det första var §3.3:s nära-träd-betweenness), och återkomsten är värd att ange som en varning: **ett automatiserat godkännande på en onaturligt ren statistik förtjänar granskningen av ett misslyckande.**

4.4 Varför triangelolikheten inte bara är bruten utan inte formulerbar

Från kantkostnader kan man beräkna, för tripler, huruvida $C(M_A \Rightarrow R_B)$ överstiger $C(M_A \Rightarrow R_C) + C(M_C \Rightarrow R_B)$, och finna "brott" i ungefär en fjärdedel av triplerna. Det är frestande att rapportera detta som *triangelolikheten är bruten*, vilket vore ett levande sätt att säga att objektet är icke-metriskt. **Vi avstår från det, eftersom påståendet inte är välställt, och att säga varför är den skarpaste formen av artikelns centrala påstående.**

Triangelolikheten förutsätter att betalningen av $C(M_A \Rightarrow R_C)$ *producerar den input som den andra etappen kräver* — att du efter den första etappen håller en modell vid C, från vilken den andra etappen kostar $C(M_C \Rightarrow R_B)$. Det gör den inte. En reformkostnad på noll från M_A till R_C betyder inte att M_A *blev* M_C. Det betyder att M_A redan *presterade på* M_C*:s nivå* på R_C:s uppgift. Prestandaparitet är inte identitet. Efter omträning av M_A mot R_C håller du någon modell

M'_A som beter sig som M_C på R_C men inte är M_C och inte behöver bete sig som den någon annanstans — så den andra etappens kostnad är $C(M'_A \Rightarrow R_B)$, en empirisk storhet som inte är $C(M_C \Rightarrow R_B)$, och de två tabellerade kanterna komponerar inte.

Mer fundamentalt är kanterna av olika slag. C löper från en **modell** till en **regim**. För att kedja två sådana kanter enligt triangelolikhetens syntax skulle du behöva att den förstas huvud (en regim) är den andras svans (en modell), och de är inte samma typ av objekt. Det finns inget gemensamt rum i vilket M_A, R_B och R_C alla lever som punkter och olikheten är ett påstående om dem.

> ***Reformprocessen är inte ett metriskt rum med en bruten triangelolikhet. Det är inte en struktur i vilken triangelolikheten är formulerbar.*** *Avstånd lever mellan modeller; kostnad löper från modeller till regimer; de två bebor inte ett enda objekt.* `[R]`

Den återanvändbara lärdomen, som är den mest transporterbara saken i artikeln vid sidan av §3.2:

> ***Kompositionella lagar kräver kompositionella operationer, inte bara kompatibelt utseende index.*** *En numerisk olikhet är inte meningsfull bara för att tre uppmätta tal kan placeras i dess syntax. Innan man frågar om* $C(A,C) + C(C,B) \geq C(A,B)$*, måste man kontrollera att operationen som producerar den första kostnaden ger det objekt som den andra kostnaden är definierad på. Här gör den inte det, och ingen mängd tabellering av tripler reparerar det.*

Detta är anledningen till att §4.2:s Påstående B anges som "inte en metrik eller kvasimetrik" snarare än "ett rum med en asymmetrisk metrik." Dessa svagare fraseringar medger en kompositionell struktur som objektet inte har. Den ärliga karakteriseringen är att beteendemässigt avstånd är en metrik på en mängd (modeller), reformkostnad är en riktad, icke-komponerande relation mellan två mängder av olika slag (modeller och regimer), och systerartikelns ursprungliga hopp — en enda geometri i vilken reform är rörelse — sammanblandade dem. §5 ger objektet en preliminär positiv form och erkänner hur mycket av dess kalkyl som förblir öppen.# §4 — Tre förtjänta resultat: den riktade kostnadsstrukturen

Kartan, granskad på sina egna villkor, misslyckas mestadels (§3). Resandet gör det inte. Detta avsnitt prissätter kostnaden för att reformera en faktorisering till att passa en annan regim och finner att reform inte alls är rörelse genom den beteendemässiga metriken — det är en riktad, icke-

komponerande anpassningsprocess vars kostnader den symmetriska metriken inte kan representera. Resultaten är ordnade efter konfidens: en registrerad förutsägelse som *missade* sin tröskel men missade informativt (§4.1); artikelns ryggrad, att reformkostnad är asymmetrisk, heterotypad och icke-komponerande (§4.2, §4.4); och en robust effekt vars mekanism vi var noga med att inte överdriva (§4.3).

4.1 Beteendemässigt avstånd förutsäger reformkostnad — svagt, och bevisligen inte bättre

Den första frågan är om kartan duger till något: förutsäger beteendemässigt avstånd $d_{\text{beh}}(M_A, M_B)$ reformkostnad $C(M_A \Rightarrow R_B)$? Om det inte gör det alls är geometrin dekorativ och artikeln är över. Om det gör det perfekt tillför kostnaden inget till avståndet. Den registrerade förutsägelsen var att korrelationen skulle klara 0,50.

Det gjorde den inte. ρ = 0,47, riktad, över tio frön — under ribban. Vi rapporterar detta som en misslyckad förutsägelse, inte ett mjukt godkännande, eftersom serien inte avrundar nära-missar uppåt.

Men missen har innehåll, och innehållet är anledningen till att den arkiveras bland resultaten snarare än bland misslyckandena. Vid sidan av den riktade korrelationen registrerade vi ett **symmetriskt riktmärke**: korrelationen av beteendemässigt avstånd mot den *symmetriserade* kostnaden, $\frac{1}{2}[C(M_A \Rightarrow R_B) + C(M_B \Rightarrow R_A)]$. Det riktmärket är **0,66**. Den riktade korrelationen ligger väl därunder — och gapet mellan 0,47 och 0,66 är inte brus. Det är asymmetrin från §4.2.

Här är logiken, eftersom det är det bärande draget i avsnittet. Beteendemässigt avstånd är symmetriskt: $d_{\text{beh}}(M_A, M_B) = d_{\text{beh}}(M_B, M_A)$. En symmetrisk storhet kan inte, ens i princip, perfekt följa en asymmetrisk — den måste tilldela samma värde till båda riktningarna av en reform vars verkliga kostnader skiljer sig åt. Beteendemässigt avstånd korrelerar starkare med den symmetriserade kostnaden än med den riktade kostnaden, och når nästan det symmetriserade riktmärket. Vi påstår inte att detta riktmärke är ett universellt tak för varje möjlig symmetrisk prediktor — vi mätte ett tal för ett avstånd, och bevisade ingen gräns. Men mönstret är exakt vad riktningsbundenhet skulle producera: en symmetrisk prediktor begränsas av den del av kostnaden som symmetrin kastar bort, och den delen är stor här. Så den korrekta läsningen är inte "geometrin förutsäger kostnad svagt." Det är:

> ***Beteendemässigt avstånd förutsäger reformkostnad ungefär lika bra som det förutsäger den symmetriska delen av den kostnaden — och vad det inte kan förutsäga är den riktade delen, eftersom avstånd är symmetriskt och kostnaden inte är det.*** *Den missade tröskeln är inte bara en svag karta; den är förenlig med att riktningsbundenhet begränsar vad någon symmetrisk prediktor kan göra, och visar sig som ett gap mellan den riktade korrelationen och det symmetriska riktmärket.*

`[R inom modellen]`, registrerad förutsägelse **missad**, rapporterad som en miss vars magnitud i sig är evidens för §4.2.

4.2 Reformkostnad är asymmetrisk, heterotypad och icke-komponerande — så den är inte ett avstånd

Artikelns centrala resultat är inte asymmetri ensamt; många anpassningskostnader är asymmetriska. Det är konjunktionen av tre egenskaper, och de är värda att separera eftersom de utesluter successivt mer.

Påstående A — reformkostnad är starkt asymmetrisk. *Empiriskt.* Beteendemässigt avstånd är symmetriskt till följd av konstruktionen; reformkostnad, mätt riktat mot ett kapacitetsmatchat konvergerat golv, är det inte:

> *Medianriktad asymmetri* $|C(M_A \Rightarrow R_B) - C(M_B \Rightarrow R_A)| / \max(\cdot)$ = ***0,76****, över den fulla körningen, med censurering nära noll.*

Det är inte en liten avvikelse från symmetri; det är nästan hela vägen till maximal. Vad en institution kostar att lämna är, typiskt sett, inte alls vad den kostar att återvända till.

En reservation som artikeln insisterar på, eftersom vi fick fel på den en gång. Den allra första versionen av mätningen producerade en asymmetri på 0,79 — och den var en artefakt. Den versionen mätte kostnad mot *målmodellens* konvergerade förlustvärde, vilket gjorde golvet till en egenskap hos målets kapacitet snarare än hos målets regim; en högkapacitetskälla som klarade en lågkapacitetsmåls golv gratis producerade skenbara enkelriktade nollor, och "asymmetrin" var kapacitetsskillnad i förklädnad (Appendix B). Den 0,76 som rapporteras här är på det korrigerade, kapacitetsmatchade golvet, där en ny modell av *källans egen arkitektur* tränas till konvergens på

målregimen. Asymmetrin överlever korrigeringen. Lärdomen — att en riktad kostnad endast är så meningsfull som det golv den mäts mot — är anledningen till att tre versioner av mätningen existerar och alla rapporteras.

Påstående B — reformkostnad är inte ett avstånd på mängden av faktoriseringar överhuvudtaget. *Formellt.* Asymmetri ensamt skulle lämna dörren öppen för en *kvasimetrik* — ett riktat avstånd som fortfarande komponerar via en riktad triangelolikhet. Den dörren stängs av två ytterligare fakta, fastställda i §4.4: kostnadens ändpunkter är av olika slag (C avbildar en *modell* på en *regim*, inte en punkt på en punkt), och kostnaden komponerar inte som en sekvens av tillståndsövergångar (att betala för att nå en regim placerar dig inte vid en modell från vilken nästa etapp är definierad). Så objektet är inte en kvasimetrik heller.

Konsekvensen, angiven i rätt styrka — inte "asymmetrisk, därför inte metrisk", utan:

> *Reformkostnad är **asymmetrisk, heterotypad och icke-komponerande**; därför är den varken en metrik eller en kvasimetrik över mängden av faktoriseringar. Beteendeskillnad är en metrik på modeller; reform är en riktad anpassningsprocess mellan modeller och regimer; och det andra är inte rörelse genom det första.*

Styrningsläsningen, hållen som institutionellt plausibel:

> ***Reform är riktad.** Kostnaden för att omvandla institutionell form A till form B är inte kostnaden för att omvandla B till A. En reform och dess återställning är inte inversa operationer av lika svårighet — nedmontering och återuppbyggnad prissätts separat, och priset för att återvända till en tidigare form är inte priset för att ha lämnat den. Detta tillhandahåller en mätt analog till det stigberoende som den institutionella litteraturen länge har hävdat; det specifika bidraget är inte att reform är stigberoende utan att **symmetrisk beteendeskillnad och asymmetrisk anpassningskostnad glider isär, och kan mätas glida isär.** `[IP]`*

4.3 Reform iscensätts via målets grannskap — och detta är inte en geodet

Att rutta en reform genom ett mellansteg sänker dess kostnad. Effekten är robust: över den fulla körningen hjälper omvägar i majoriteten av övergångarna, med bred marginal, och — kritiskt — **vid lika beräkningsbudget**. Den naturliga oron är att en omväg helt enkelt köper mer träning: två omträningsetapper istället för en. En registrerad **noll-omväg-kontroll** utesluter detta. Att rutta en regulator genom dess *egen hemregim* före målet — en etapp som inte kostar något men konsumerar en full omträningsbudget — hjälper något (det är den rena beräkningseffekten, ungefär 20%), men att rutta genom den *rätta andra* mellanhanden slår till och med det, med en ytterligare marginal som är vägstruktur, inte gradientsteg. Och en **dåligt** vald mellanhand är sämre än ingen omväg alls: spridningen mellan den bästa och sämsta mellanhanden är större än hela effekten, och den sämsta verkliga omvägen förlorar mot nollan i den stora majoriteten av par.

Så: rutter spelar roll, bra rutter hjälper, dåliga rutter stjälper. Den uppenbara förklaringen är **geodetisk** — den hjälpsamma mellanhanden ligger *mellan* källa och mål, och den första etappen fullbordar delvis resan. Den uppenbara förklaringen är fel, och en registrerad kontroll visar att den är fel.

Kontrollen. Håll arkitekturen fast (vilket avlägsnar kapacitetsförväxlingen helt) och kör den fulla kuben av källa × mellanhand × destination. Fråga sedan den enda fråga som särskiljer en väg från en läroplan: **beror den bästa mellanhanden på var reformen startade?** En äkta geodet mellan A och B måste bero på båda ändpunkterna. Om den bästa mellanhanden istället bara beror på *destinationen*, då är den inte "mellan" någonting — den är helt enkelt en bra plats att vara *nära B.*

Den bästa mellanhanden beror på källan i **25%** av fallen. I tre destinationer av fyra ruttar varje källa — varifrån den än började — genom samma mellanhand, och den mellanhanden är destinationsens egen nära-granne.

> ***Mekanismen är destinationsnära iscensättning, inte en geodet.*** *En reform når sitt mål billigast genom att först nå målets beteendemässiga grannskap — en sned ansats slår ett direkt språng — och den billigaste vägpunkten bestäms nästan helt av vart reformen är på väg, knappast alls av var den började.* `[R inom modellen]`*, effekt registrerad och robust; mekanism post-hoc och flaggad.*

Varför §4.3 också är en metodologisk not. Den automatiserade analysen, körd först, skrev ut en dom om *geodet* — på en inom-cell-väglängdskorrelation på exakt 1,000. Den perfekta korrelationen var en småsampelartefakt: med fyra regimer lämnar fast källa och destination tre kandidatmellanhänder, och en rangkorrelation på tre punkter är nästan kvantiserad. Eftersom vi misstrodde ett alltför rent resultat, omberäknade vi poolat (korrelation 0,31, väl under den registrerade geodetribban) och körde sedan källberoendetestet, som gav det verkliga svaret. Den registrerade domen hade rätt i att hålla inne ett rent mekanismpåstående och fel i sin automatiserade utskrift, och vi rapporterar båda. Detta är det andra tillfället i artikeln där ett misstänkt perfekt tal visade sig degenererat (det första var §3.3:s nära-träd-betweenness), och återkomsten är värd att ange som en varning: **ett automatiserat godkännande på en onaturligt ren statistik förtjänar granskningen av ett misslyckande.**

4.4 Varför triangelolikheten inte bara är bruten utan inte formulerbar

Från kantkostnader kan man beräkna, för tripler, huruvida $C(M_A \Rightarrow R_B)$ överstiger $C(M_A \Rightarrow R_C) + C(M_C \Rightarrow R_B)$, och finna "brott" i ungefär en fjärdedel av triplerna. Det är frestande att rapportera detta som *triangelolikheten är bruten*, vilket vore ett levande sätt att säga att objektet är icke-metriskt. **Vi avstår från det, eftersom påståendet inte är välställt, och att säga varför är den skarpaste formen av artikelns centrala påstående.**

Triangelolikheten förutsätter att betalningen av $C(M_A \Rightarrow R_C)$ *producerar den input som den andra etappen kräver* — att du efter den första etappen håller en modell vid C, från vilken den andra etappen kostar $C(M_C \Rightarrow R_B)$. Det gör den inte. En reformkostnad på noll från M_A till R_C betyder inte att M_A *blev* M_C. Det betyder att M_A redan *presterade på* M_C*:s nivå* på R_C:s uppgift. Prestandaparitet är inte identitet. Efter omträning av M_A mot R_C håller du någon modell M'_A som beter sig som M_C på R_C men inte är M_C och inte behöver bete sig som den någon annanstans — så den andra etappens kostnad är $C(M'_A \Rightarrow R_B)$, en empirisk storhet som inte är $C(M_C \Rightarrow R_B)$, och de två tabellerade kanterna komponerar inte.

Mer fundamentalt är kanterna av olika slag. C löper från en **modell** till en **regim**. För att kedja två sådana kanter enligt triangelolikhetens syntax skulle du behöva att den förstas huvud (en regim) är den andras svans (en modell), och de är inte samma typ av objekt. Det finns inget gemensamt rum i vilket M_A, R_B och R_C alla lever som punkter och olikheten är ett påstående om dem.

> ***Reformprocessen är inte ett metriskt rum med en bruten triangelolikhet. Det är inte en struktur i vilken triangelolikheten är formulerbar.*** *Avstånd lever mellan modeller; kostnad löper från modeller till regimer; de två bebor inte ett enda objekt.* `[R]`

Den återanvändbara lärdomen, som är den mest transporterbara saken i artikeln vid sidan av §3.2:

> ***Kompositionella lagar kräver kompositionella operationer, inte bara kompatibelt utseende index.*** *En numerisk olikhet är inte meningsfull bara för att tre uppmätta tal kan placeras i dess syntax. Innan man frågar om* $C(A, C) + C(C, B) \geq C(A, B)$*, måste man kontrollera att operationen som producerar den första kostnaden ger det objekt som den andra kostnaden är definierad på. Här gör den inte det, och ingen mängd tabellering av tripler reparerar det.*

Detta är anledningen till att §4.2:s Påstående B anges som "inte en metrik eller kvasimetrik" snarare än "ett rum med en asymmetrisk metrik." Dessa svagare fraseringar medger en kompositionell struktur som objektet inte har. Den ärliga karakteriseringen är att beteendemässigt avstånd är en metrik på en mängd (modeller), reformkostnad är en riktad, icke-komponerande relation mellan två mängder av olika slag (modeller och regimer), och systerartikelns ursprungliga hopp — en enda geometri i vilken reform är rörelse — sammanblandade dem. §5 ger objektet en preliminär positiv form och erkänner hur mycket av dess kalkyl som förblir öppen.

---

§5 — Vad objektet är

5.1 Det negativa resultatet, samlat

Tre fakta om reformkostnad fastställdes i §4, och tillsammans säger de vad objektet *inte* är:

- reformkostnad är **asymmetrisk** (§4.2, Påstående A): $C(M_A \Rightarrow R_B) \neq C(M_B \Rightarrow R_A)$;
- dess ändpunkter är av **olika slag** (§4.4): C avbildar en modell på en regim, inte en punkt på en punkt;
- den **komponerar inte** (§4.4): det objekt som produceras genom att betala den första etappen är inte den input som den andra etappen är definierad på.

Det första utesluter en metrik. Det andra och tredje utesluter en kvasimetrik — ett riktat avstånd skulle fortfarande kräva komponerbara ändpunkter av samma typ, och reformkostnad har ingetdera. Så faktoriseringsrummet, betraktat som en scen där reform är *rörelse*, är inte ett metriskt rum, inte ett kvasimetriskt rum och inte en Riemannsk mångfald. Utforskning 04 sträckte sig efter det sista av dessa; §5.2 säger precist varför det var fel kategori, inte bara en för tidig sådan.

5.2 Varför den Riemannska inramningen misslyckades, precist

En Riemannsk mångfald har en symmetrisk metrisk tensor från vilken geodetiska avstånd återvinns genom att minimera över banor, och dessa avstånd **komponerar**: geodeten från A till B och från B till C begränsar geodeten från A till C. Var och en av dessa egenskaper saknas hos reformkostnad. Metriken är inte symmetrisk (§4.2). Det finns inget enskilt rum över vilket man kan minimera, eftersom kostnadens två argument är av olika slag (§4.4). Och kompositionslagen misslyckas inte approximativt utan kategoriskt, eftersom det mellanliggande objektet är en modell som bara *presterar som* vägpunkten snarare än *är* den (§4.4).

Så misslyckandet är inte att mångfalden är högt krökt, eller att krökningen mättes för tidigt. Utforskning 04 oroade sig för att krökningsläsningen kunde vara tidig; sanningen är värre för inramningen och bättre för artikeln: **det finns ingen mångfald att vara krökt.** Den Riemannska kategorin förutsätter en symmetrisk, komponerbar metrik över ett enda rum, och reform har inget av

detta. Detta spelar roll eftersom "för tidig krökning" inbjuder till mer av samma arbete — mät den noggrannare, senare. "Fel kategori" omdirigerar arbetet: sluta leta efter en mångfald, och karakterisera den riktade anpassningsprocessen på dess egna villkor.

5.3 Det positiva objektet: ett typat metrik–anpassningssystem

Artikeln vet mer om objektet, positivt, än "inte ett metriskt rum" medger. Delarna definierades alla i §2 och mättes i §4; att sätta samman dem ger ett preliminärt formellt objekt, erbjudet som *en* karakterisering som data stöder, inte som *den* slutgiltiga teorin.

> *Ett **metrik–anpassningssystem** är en tupel*
>
> $$\mathcal{A} = (M,\ R,\ d,\ C,\ U)$$
>
> *där*
>
> - M *är en mängd av tränade modeller (faktoriseringar);*
> - R *är en mängd av regimer (uppgifter);*
> - $d : M \times M \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ *är en symmetrisk beteendemässig **metrik** på modeller (§2.2);*
> - $C : M \times R \to \mathbb{R}$ *är en riktad, budgetrelativ **anpassningskostnad** (§2.3), tecknad för att medge positiv transfer;*
> - $U : M \times R \times T \to M$ *är en **uppdateringsoperator** — att omträna M_A mot R_B under budget τ ger en ny modell $U(M_A, R_B, \tau)$.*

Uppdateringsoperatorn är vad den metrisk–mångfaldsbilden saknade, och det är vad som gör objektet koherent. Etappindelad reform är en *sammansättning av uppdateringsoperatorer*, inte en summa av kostnader:

$$\text{reform } M_A \text{ via } R_C \text{ till } R_B \ = \ U\big(U(M_A, R_C, \tau_1),\ R_B, \tau_2\big),$$

vars kostnad är den kostnad som uppstår *längs den operatorsammansättningen* — och detta är uttryckligen **inte** $C(M_A \Rightarrow R_C) + C(M_C \Rightarrow R_B)$, eftersom $U(M_A, R_C, \tau_1)$ är en specifik modell som inte är M_C (§4.4). Denna enda rad förklarar, positivt, varför vanlig bangeometri misslyckas: objektet över vilket man skulle komponera är *operatorn*, och operatorer komponerar genom applikation, inte sina skalära kostnader genom addition.

Två egenskaper hos systemet, omformulerade i dess egen vokabulär:

- **Riktadhet** (§4.2) är en egenskap hos C: den är inte symmetrisk på det sätt som d är.
- **Iscensättning** (§4.3) är en egenskap hos U: det existerar R_C för vilka C som uppstår längs $U(U(M_A, R_C, \cdot), R_B, \cdot)$ ligger under $C(M_A \Rightarrow R_B)$, och den effektiva R_C bestäms till stor del av R_B (målet), inte av M_A (källan).

Detta är ett **typat** objekt — dess två bärarmängder, M och R, är genuint olika, och typdisciplinen är inte bokföring utan skälet till att olikheten i §4.4 inte är formulerbar. Det ligger närmare ett typat övergångssystem än en geometri, och att kalla det ett *metrik–anpassningssystem* registrerar båda halvorna: en metrik på beteenden, och en anpassningsprocess över dem som metriken inte styr.

5.4 Det öppna problemet, nu snävare

Att namnge objektet stänger det inte. Vad som förblir öppet är inte "vad är denna sak" — §5.3 besvarar det preliminärt — utan en skarpare, mer hanterbar fråga om dess kalkyl:

> ***Vilka formella egenskaper hos kostnaden C och uppdateringsoperatorn U medger en användbar kalkyl för etappindelad anpassning?*** *Specifikt: under vilka villkor på U hjälper iscensättning; finns det en beräkningsbar regel som väljer en effektiv vägpunkt R_C från målet R_B (data i §4.3 antyder att en kan existera, eftersom vägpunkten nästan är en funktion av målet ensamt); och finns det en riktad, operatormedveten analog till triangelolikheten som är välställd — en gräns för sammansatt operatorkostnad i termer av enkeloperatorkostnader och något mått på hur mycket $U(M_A, R_C, \cdot)$ skiljer sig från M_C?*

Detta är en forskningsfråga med tillräcklig struktur för att kunna attackeras, vilket är mer än "objektet är inte ett metriskt rum" erbjöd. Det är också den naturliga bron till multi-agent-linjen (§8), där uppdateringsoperatorer får den ytterligare strukturen av interaktion och arv.

5.5 Räckvidd för formaliseringen

Tupeln är en *beskrivning av vad som mättes*, inte ett påstående om att varje metrik–anpassningssystem beter sig som detta gjorde. De specifika fynden — asymmetri nära 0,76, målbestämd iscensättning, svag avstånd–kostnadskorrelation — är egenskaper hos *detta* (M, R, d, C, U), över ett substrat, en arkitekturfamilj, en klass av uppdateringsregler. Huruvida

andra anpassningsprocesser instansierar samma kvalitativa struktur är precis vad §5.4:s kalkyl, om den existerade, skulle låta en förutsäga. Vi hävdar att objektet är vältypat och att dess kostnad inte komponerar; vi hävdar inte att siffrorna överförs.

---# §5 — Vad objektet är

5.1 Det negativa resultatet, samlat

Tre fakta om reformkostnad fastställdes i §4, och tillsammans säger de vad objektet *inte* är:

- reformkostnad är **asymmetrisk** (§4.2, Påstående A): $C(M_A \Rightarrow R_B) \neq C(M_B \Rightarrow R_A)$;
- dess ändpunkter är av **olika slag** (§4.4): C avbildar en modell på en regim, inte en punkt på en punkt;
- den **komponerar inte** (§4.4): det objekt som produceras genom att betala den första etappen är inte den input som den andra etappen är definierad på.

Det första utesluter en metrik. Det andra och tredje utesluter en kvasimetrik — ett riktat avstånd skulle fortfarande kräva komponerbara ändpunkter av samma typ, och reformkostnad har ingetdera. Så faktoriseringsrummet, betraktat som en scen där reform är *rörelse*, är inte ett metriskt rum, inte ett kvasimetriskt rum och inte en Riemannsk mångfald. Utforskning 04 sträckte sig efter det sista av dessa; §5.2 säger precist varför det var fel kategori, inte bara en för tidig sådan.

5.2 Varför den Riemannska inramningen misslyckades, precist

En Riemannsk mångfald har en symmetrisk metrisk tensor från vilken geodetiska avstånd återvinns genom att minimera över banor, och dessa avstånd **komponerar**: geodeten från A till B och från B till C begränsar geodeten från A till C. Var och en av dessa egenskaper saknas hos reformkostnad. Metriken är inte symmetrisk (§4.2). Det finns inget enskilt rum över vilket man kan minimera, eftersom kostnadens två argument är av olika slag (§4.4). Och kompositionslagen misslyckas inte approximativt utan kategoriskt, eftersom det mellanliggande objektet är en modell som bara *presterar som* vägpunkten snarare än *är* den (§4.4).

Så misslyckandet är inte att mångfalden är högt krökt, eller att krökningen mättes för tidigt. Utforskning 04 oroade sig för att krökningsläsningen kunde vara tidig; sanningen är värre för inramningen och bättre för artikeln: **det finns ingen mångfald att vara krökt.** Den Riemannska kategorin förutsätter en symmetrisk, komponerbar metrik över ett enda rum, och reform har inget av

detta. Detta spelar roll eftersom "för tidig krökning" inbjuder till mer av samma arbete — mät den noggrannare, senare. "Fel kategori" omdirigerar arbetet: sluta leta efter en mångfald, och karakterisera den riktade anpassningsprocessen på dess egna villkor.

5.3 Det positiva objektet: ett typat metrik–anpassningssystem

Artikeln vet mer om objektet, positivt, än "inte ett metriskt rum" medger. Delarna definierades alla i §2 och mättes i §4; att sätta samman dem ger ett preliminärt formellt objekt, erbjudet som *en* karakterisering som data stöder, inte som *den* slutgiltiga teorin.

> *Ett **metrik–anpassningssystem** är en tupel*
>
> $$\mathcal{A} = (M,\ R,\ d,\ C,\ U)$$
>
> *där*
>
> - M *är en mängd av tränade modeller (faktoriseringar);*
> - R *är en mängd av regimer (uppgifter);*
> - $d : M \times M \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ *är en symmetrisk beteendemässig **metrik** på modeller (§2.2);*
> - $C : M \times R \to \mathbb{R}$ *är en riktad, budgetrelativ **anpassningskostnad** (§2.3), tecknad för att medge positiv transfer;*
> - $U : M \times R \times T \to M$ *är en **uppdateringsoperator** — att omträna M_A mot R_B under budget τ ger en ny modell $U(M_A, R_B, \tau)$.*

Uppdateringsoperatorn är vad den metrisk–mångfaldsbilden saknade, och det är vad som gör objektet koherent. Etappindelad reform är en *sammansättning av uppdateringsoperatorer*, inte en summa av kostnader:

$$\text{reform } M_A \text{ via } R_C \text{ till } R_B \ = \ U\big(U(M_A, R_C, \tau_1),\ R_B, \tau_2\big),$$

vars kostnad är den kostnad som uppstår *längs den operatorsammansättningen* — och detta är uttryckligen **inte** $C(M_A \Rightarrow R_C) + C(M_C \Rightarrow R_B)$, eftersom $U(M_A, R_C, \tau_1)$ är en specifik modell som inte är M_C (§4.4). Denna enda rad förklarar, positivt, varför vanlig bangeometri misslyckas: objektet över vilket man skulle komponera är *operatorn*, och operatorer komponerar genom applikation, inte sina skalära kostnader genom addition.

Två egenskaper hos systemet, omformulerade i dess egen vokabulär:

- **Riktadhet** (§4.2) är en egenskap hos C: den är inte symmetrisk på det sätt som d är.
- **Iscensättning** (§4.3) är en egenskap hos U: det existerar R_C för vilka C som uppstår längs $U(U(M_A, R_C, \cdot), R_B, \cdot)$ ligger under $C(M_A \Rightarrow R_B)$, och den effektiva R_C bestäms till stor del av R_B (målet), inte av M_A (källan).

Detta är ett **typat** objekt — dess två bärarmängder, M och R, är genuint olika, och typdisciplinen är inte bokföring utan skälet till att olikheten i §4.4 inte är formulerbar. Det ligger närmare ett typat övergångssystem än en geometri, och att kalla det ett *metrik–anpassningssystem* registrerar båda halvorna: en metrik på beteenden, och en anpassningsprocess över dem som metriken inte styr.

5.4 Det öppna problemet, nu snävare

Att namnge objektet stänger det inte. Vad som förblir öppet är inte "vad är denna sak" — §5.3 besvarar det preliminärt — utan en skarpare, mer hanterbar fråga om dess kalkyl:

> ***Vilka formella egenskaper hos kostnaden C och uppdateringsoperatorn U medger en användbar kalkyl för etappindelad anpassning?*** *Specifikt: under vilka villkor på U hjälper iscensättning; finns det en beräkningsbar regel som väljer en effektiv vägpunkt R_C från målet R_B (data i §4.3 antyder att en kan existera, eftersom vägpunkten nästan är en funktion av målet ensamt); och finns det en riktad, operatormedveten analog till triangelolikheten som är välställd — en gräns för sammansatt operatorkostnad i termer av enkeloperatorkostnader och något mått på hur mycket $U(M_A, R_C, \cdot)$ skiljer sig från M_C?*

Detta är en forskningsfråga med tillräcklig struktur för att kunna attackeras, vilket är mer än "objektet är inte ett metriskt rum" erbjöd. Det är också den naturliga bron till multi-agent-linjen (§8), där uppdateringsoperatorer får den ytterligare strukturen av interaktion och arv.

5.5 Räckvidd för formaliseringen

Tupeln är en *beskrivning av vad som mättes*, inte ett påstående om att varje metrik–anpassningssystem beter sig som detta gjorde. De specifika fynden — asymmetri nära 0,76, målbestämd iscensättning, svag avstånd–kostnadskorrelation — är egenskaper hos *detta* (M, R, d, C, U), över ett substrat, en arkitekturfamilj, en klass av uppdateringsregler. Huruvida

andra anpassningsprocesser instansierar samma kvalitativa struktur är precis vad §5.4:s kalkyl, om den existerade, skulle låta en förutsäga. Vi hävdar att objektet är vältypat och att dess kostnad inte komponerar; vi hävdar inte att siffrorna överförs.

---

§6 — Institutionella tolkningar, och vad som inte överlever

`[IP]`-lagret. Två tolkningar som kostnadsstrukturen stöder (§6.1, §6.2), angivna med den försiktighet modellen kräver, och ett kluster av tolkningar som geometrimisslyckandet *avlägsnar* (§6.3) — rapporterat som ett avlägsnande, eftersom en serie som rapporterar sina misslyckanden inte tyst bör återimportera en metafor som dess egna data just vederlagt.

6.1 Riktad reform `[IP]`

Asymmetrin i §4.2, inläst i institutioner:

> *Kostnaden för att omvandla institutionell form A till form B är inte kostnaden för att omvandla B till A. Att nedmontera en struktur och återuppbygga den är inte inversa operationer av lika svårighet, och kostnaden för att återvända till en tidigare institutionell form är inte kostnaden för att ha lämnat den.*

Bidraget här är precist, och det är mindre än "reform är stigberoende" — vilket den institutionella litteraturen har hävdat i ett århundrade utan att behöva denna artikel. Vad modellen tillför är **separationen av två storheter som intuitionen sammanblandar**: en *symmetrisk* beteendeskillnad mellan två institutionella former, och en *asymmetrisk* kostnad för att anpassa den ena till den andra. Institutioner kan vara beteendemässigt lika men ändå kostsamma att konvertera mellan, och kostsamma i en riktning medan de är billiga i den andra. Den separationen — beteendemässigt avstånd bestämmer inte konverteringskostnad, och konverteringskostnad har en riktning — är det uppmätta bidraget. `[IP]`

6.2 Sned reform `[IP]`

Iscensättningsresultatet i §4.3, inläst i institutioner, och angivet försiktigt eftersom det är lätt att överförskriva:

> *När transformationsdynamik är stigberoende, kan en förberedande institutionell form väljas för sin **kompatibilitet med målet** snarare än för sin position "mellan" status quo och målet. Den billigaste vägen till en målform kan löpa genom en form nära målet, inte genom en kompromissmittpunkt.*

Vad detta **inte** är: det är inte rådet "reformer bör först imitera den institution som sitter nära målet." Modellen visar en *kostnads*regelbundenhet, inte ett *design*recept, och mekanismen bakom den är oetablerad (§4.3: destinationsnära iscensättning är observerad; destinationsbassäng-iscensättning är en förmodan). Den försvarbara läsningen är betingad och allmän: *där reformkostnad är riktad och icke-komponerande, kan målproxim förberedelse dominera direkt transformation, och ruttval är en verklig frihetsgrad snarare än en implementationsdetalj*. Frasen **sned reform** namnger fenomenet utan att föreskriva ett program. `[IP]`

6.3 Vad som inte överlever från evolutionsanalogin

Rapport XVI–XVIII, och de explorativa anteckningarna bakom dem, skissade en *evolutionär* läsning av faktoriseringsrummet: institutioner **artbildar** när deras faktoriseringar inte längre kan korsas; **reproduktiv isolering** är misslyckad översättning; **Babel** är ekologin som fragmenteras i ömsesidigt obegripliga former. Dessa läsningar byggde på en *topologisk* geometri — artbildning som grafuppdelning, Babel som fragmentering, isolering härledd från anslutningströsklar. §3 avlägsnade den geometrin. Detta underavsnitt protokollför vad avlägsnandet kostar den evolutionära läsningen, vilket är det mesta av den.

Topologisk artbildning dör. Artbildning-som-uppdelning krävde att ekologin fragmenterades i komponenter; §3.4 fann ingen fragmentering och ingen övergång, bara mjuk drift. Det finns ingen diskontinuitet vid vilken en institutionell art blir två.

Diskontinuerligt uppträdande dör. Den evolutionära bilden ville att institutionella arter skulle *uppträda* — framträda när stressparametern korsade en tröskel. §3.4:s kontinuerliga svepning visar ingen tröskel. Vilken divergens som än existerar ackumuleras mjukt och är en gradskillnad, inte en artskillnad.

Babel-som-fragmentering dör, åtminstone som härlett från geometrin. Det skulle kunna återvinnas som en oberoende uppmätt översättningsbörda, men inte från ε_c, som §3.2 visade är en avståndsmagnitudsidentitet snarare än ett mått på konnektiv struktur. Varje Babel-påstående skulle

behöva omgrundas på en direkt uppmätt kostnad för översättning, och denna artikel tillhandahåller ingen sådan.

Reproduktiv isolering överlever inte som "hög övergångskostnad." Detta är den frestande räddningen, och artikeln avböjer den. Hög reformkostnad betyder *en modell anpassar sig långsamt och kostsamt mot en regim*. Reproduktiv isolering betyder något kategoriskt rikare: icke-korsande linjer, divergens som upprätthåller sig själv över generationer, frånvarande eller kostsam hybridisering, beständig linjeidentitet. En riktad anpassningsbarriär mellan två enskilda regulatorer har inget av det maskineriet — inga populationer, inget arv, ingen reproduktion, ingen linje. Att kalla det reproduktiv isolering vore att göra precis vad §3 fångade den deskriptiva geometrin med att göra: att fästa ett strukturellt namn på en storhet som inte har strukturen.

Vad som överlever är svagare och renare, och det är en egenskap hos C, inte hos någon topologi:

> ***Riktat konverteringsmotstånd*** *(ekvivalent: adaptiv inlåsning, institutionell hysteres, en riktad övergångsbarriär). Vissa institutionella former är kostsamma att omvandla till andra, kostnaden har en riktning, och en form som en gång antagits kan vara dyr att lämna. Detta stöds direkt av §4.2 och behöver inget evolutionärt vokabulär alls.*

Så den sammanfattande domen, angiven som det beslut det är:

> ***Denna modell stöder hysteres, inte artbildning.***

Var artbildning legitimt skulle kunna återvända. Inte här, och inte genom att döpa om en kostnad. Ett genuint institutionellt artbildningspåstående behöver en modell med populationer, reproduktion eller kopiering, ärvda uppdateringsregler, interaktion och översättning mellan linjer, differentiell överlevnad och beständig linjeuppdelning — vid vilken punkt man skulle kunna *fråga* om riktade konverteringsbarriärer korrelerar med reproduktiv isolering. Rapport XXIII:s substrat med omträning av en enda regulator kan inte ens ställa den frågan. Den evolutionära läsningen är därför inte räddad och omdöpt; den är **uppskjuten till multi-agent-linjen** (§8) som en framtida hypotes om ett substrat som ännu inte existerar, och Rapport XVI–XVIII bör läsas som motiverande för det framtida arbetet snarare än som etablerade läsningar av det föreliggande.

6.4 Det institutionella lagrets form

Två `[IP]`-läsningar överlever — riktad reform och sned reform — båda egenskaper hos den riktade kostnaden, ingendera beroende av någon topologi. Ett kluster av läsningar avlägsnas, och namnges som avlägsnat. Den asymmetrin är poängen med avsnittet: kostnadsstrukturen i §4 är institutionellt läsbar på ett sätt som den misslyckade geometrin i §3 aldrig var, och läsbarheten är ärlig just för att den inte sträcker sig förbi vad en modell med en enda regulator kan visa.# §6 — Institutionella tolkningar, och vad som inte överlever

`[IP]`-lagret. Två tolkningar som kostnadsstrukturen stöder (§6.1, §6.2), angivna med den försiktighet modellen kräver, och ett kluster av tolkningar som geometrimisslyckandet *avlägsnar* (§6.3) — rapporterat som ett avlägsnande, eftersom en serie som rapporterar sina misslyckanden inte tyst bör återimportera en metafor som dess egna data just vederlagt.

6.1 Riktad reform `[IP]`

Asymmetrin i §4.2, inläst i institutioner:

> *Kostnaden för att omvandla institutionell form A till form B är inte kostnaden för att omvandla B till A. Att nedmontera en struktur och återuppbygga den är inte inversa operationer av lika svårighet, och kostnaden för att återvända till en tidigare institutionell form är inte kostnaden för att ha lämnat den.*

Bidraget här är precist, och det är mindre än "reform är stigberoende" — vilket den institutionella litteraturen har hävdat i ett århundrade utan att behöva denna artikel. Vad modellen tillför är **separationen av två storheter som intuitionen sammanblandar**: en *symmetrisk* beteendeskillnad mellan två institutionella former, och en *asymmetrisk* kostnad för att anpassa den ena till den andra. Institutioner kan vara beteendemässigt lika men ändå kostsamma att konvertera mellan, och kostsamma i en riktning medan de är billiga i den andra. Den separationen — beteendemässigt avstånd bestämmer inte konverteringskostnad, och konverteringskostnad har en riktning — är det uppmätta bidraget. `[IP]`

6.2 Sned reform `[IP]`

Iscensättningsresultatet i §4.3, inläst i institutioner, och angivet försiktigt eftersom det är lätt att överförskriva:

> *När transformationsdynamik är stigberoende, kan en förberedande institutionell form väljas för sin **kompatibilitet med målet** snarare än för sin position "mellan" status quo och målet. Den billigaste vägen till en målform kan löpa genom en form nära målet, inte genom en kompromissmittpunkt.*

Vad detta **inte** är: det är inte rådet "reformer bör först imitera den institution som sitter nära målet." Modellen visar en *kostnads*regelbundenhet, inte ett *design*recept, och mekanismen bakom den är oetablerad (§4.3: destinationsnära iscensättning är observerad; destinationsbassäng-iscensättning är en förmodan). Den försvarbara läsningen är betingad och allmän: *där reformkostnad är riktad och icke-komponerande, kan målproxim förberedelse dominera direkt transformation, och ruttval är en verklig frihetsgrad snarare än en implementationsdetalj*. Frasen **sned reform** namnger fenomenet utan att föreskriva ett program. `[IP]`

6.3 Vad som inte överlever från evolutionsanalogin

Rapport XVI–XVIII, och de explorativa anteckningarna bakom dem, skissade en *evolutionär* läsning av faktoriseringsrummet: institutioner **artbildar** när deras faktoriseringar inte längre kan korsas; **reproduktiv isolering** är misslyckad översättning; **Babel** är ekologin som fragmenteras i ömsesidigt obegripliga former. Dessa läsningar byggde på en *topologisk* geometri — artbildning som grafuppdelning, Babel som fragmentering, isolering härledd från anslutningströsklar. §3 avlägsnade den geometrin. Detta underavsnitt protokollför vad avlägsnandet kostar den evolutionära läsningen, vilket är det mesta av den.

Topologisk artbildning dör. Artbildning-som-uppdelning krävde att ekologin fragmenterades i komponenter; §3.4 fann ingen fragmentering och ingen övergång, bara mjuk drift. Det finns ingen diskontinuitet vid vilken en institutionell art blir två.

Diskontinuerligt uppträdande dör. Den evolutionära bilden ville att institutionella arter skulle *uppträda* — framträda när stressparametern korsade en tröskel. §3.4:s kontinuerliga svepning visar ingen tröskel. Vilken divergens som än existerar ackumuleras mjukt och är en gradskillnad, inte en artskillnad.

Babel-som-fragmentering dör, åtminstone som härlett från geometrin. Det skulle kunna återvinnas som en oberoende uppmätt översättningsbörda, men inte från ε_c, som §3.2 visade är en avståndsmagnitudsidentitet snarare än ett mått på konnektiv struktur. Varje Babel-påstående skulle

behöva omgrundas på en direkt uppmätt kostnad för översättning, och denna artikel tillhandahåller ingen sådan.

Reproduktiv isolering överlever inte som "hög övergångskostnad." Detta är den frestande räddningen, och artikeln avböjer den. Hög reformkostnad betyder *en modell anpassar sig långsamt och kostsamt mot en regim*. Reproduktiv isolering betyder något kategoriskt rikare: icke-korsande linjer, divergens som upprätthåller sig själv över generationer, frånvarande eller kostsam hybridisering, beständig linjeidentitet. En riktad anpassningsbarriär mellan två enskilda regulatorer har inget av det maskineriet — inga populationer, inget arv, ingen reproduktion, ingen linje. Att kalla det reproduktiv isolering vore att göra precis vad §3 fångade den deskriptiva geometrin med att göra: att fästa ett strukturellt namn på en storhet som inte har strukturen.

Vad som överlever är svagare och renare, och det är en egenskap hos C, inte hos någon topologi:

> ***Riktat konverteringsmotstånd*** *(ekvivalent: adaptiv inlåsning, institutionell hysteres, en riktad övergångsbarriär). Vissa institutionella former är kostsamma att omvandla till andra, kostnaden har en riktning, och en form som en gång antagits kan vara dyr att lämna. Detta stöds direkt av §4.2 och behöver inget evolutionärt vokabulär alls.*

Så den sammanfattande domen, angiven som det beslut det är:

> ***Denna modell stöder hysteres, inte artbildning.***

Var artbildning legitimt skulle kunna återvända. Inte här, och inte genom att döpa om en kostnad. Ett genuint institutionellt artbildningspåstående behöver en modell med populationer, reproduktion eller kopiering, ärvda uppdateringsregler, interaktion och översättning mellan linjer, differentiell överlevnad och beständig linjeuppdelning — vid vilken punkt man skulle kunna *fråga* om riktade konverteringsbarriärer korrelerar med reproduktiv isolering. Rapport XXIII:s substrat med omträning av en enda regulator kan inte ens ställa den frågan. Den evolutionära läsningen är därför inte räddad och omdöpt; den är **uppskjuten till multi-agent-linjen** (§8) som en framtida hypotes om ett substrat som ännu inte existerar, och Rapport XVI–XVIII bör läsas som motiverande för det framtida arbetet snarare än som etablerade läsningar av det föreliggande.

6.4 Det institutionella lagrets form

Två `[IP]`-läsningar överlever — riktad reform och sned reform — båda egenskaper hos den riktade kostnaden, ingendera beroende av någon topologi. Ett kluster av läsningar avlägsnas, och namnges som avlägsnat. Den asymmetrin är poängen med avsnittet: kostnadsstrukturen i §4 är institutionellt läsbar på ett sätt som den misslyckade geometrin i §3 aldrig var, och läsbarheten är ärlig just för att den inte sträcker sig förbi vad en modell med en enda regulator kan visa.

---

§7 — Vad denna artikel inte visar

Misslyckandena finns i brödtexten, inte karantänsatta här; detta avsnitt samlar gränserna för vad de *förtjänta* resultaten fastställer, fastställt mot nivågraderingstabellen i §1.

7.1 Den deskriptiva geometrin är vederlagd, inte bara obekräftad

§3:s fyra nollresultat är inte "vi misslyckades med att finna en effekt." De är, i tre av fyra fall, positiva identifikationer av *varför det aldrig fanns någon effekt att finna*: anslutningströskeln är en algebraisk identitet (§3.2), broartefakten är en knivsegg-egenskap hos nära-träd (§3.3), och omskalningen är direkt mätt mot ett formtak (§3.1). Den som förväntar sig den geometri och topologi som utlovades i Rapport XIX §7.4 bör läsa §3 som skälet till att den inte existerar — inte som en underdimensionerad sökning som ett större zoo skulle kunna rädda. §3.4 (ingen övergång) är det enda genuina "inte funnet under de testade betingelserna", och det är det svagaste av de fyra; en annan stressparameter eller en bredare svepning skulle i princip kunna visa en övergång som denna inte gjorde.

7.2 Det huvudsakliga prediktiva påståendet missade sin tröskel

ρ(beteendeavstånd, reformkostnad) = 0,47, under den registrerade 0,50. Vi rapporterar detta som en miss (§4.1) och avrundar den inte uppåt. Det tolkningsdrag som följer — att underskottet speglar riktningsbundenhet som begränsar en symmetrisk prediktor — är *förenligt med* data och är **inte** en bevisad gräns (§4.1, korrigerad). Beteendeavstånd förutsäger reformkostnad svagt och ofullkomligt; det är det ärliga taket för §4.1, och den symmetriska riktmärkesjämförelsen är evidens för en tolkning, inte ett teorem.

7.3 Iscensättningsmekanismen är post-hoc, och endast dess beteendeform visas

Iscensättnings*effekten* är registrerad och robust (§4.3). *Karakteriseringen* — destinationsnära iscensättning — vilar på ett källberoendetest som inte var förhandsregistrerat, även om det är ett enda läsbart tal (25%) snarare än en anpassad berättelse. Och till och med den karakteriseringen är beteendemässig, inte dynamisk: **destinationsnära iscensättning** (den effektiva vägpunkten är beteendemässigt nära målet) är observerad; **destinationsbassäng-iscensättning** (träning mot en

nära-målregim lämnar modellen i ett parametertillstånd från vilket målinlärning är lättare) är en förmodan som artikeln uttryckligen inte fastställer. Den optimeringslandskapsundersökning som skulle testa den kördes inte.

7.4 Kostnad är relativ till anpassningsprocessen, inte till källa och mål ensamma

Detta är den begränsning som har störst konsekvenser för styrningsläsningen, och det är en egenskap hos objektet, inte en brasklapp om experimentet. Reformkostnad är $C_{U,T,L}(M_A \Rightarrow R_B)$ — en funktion av uppdateringsregeln U, budgeten T och förlusten L lika mycket som av källa och mål. Den beror på optimeraren, inlärningshastigheten, dataordningen, initialiseringen, arkitekturen och referensgolvet. Artikeln håller allt detta fast och rapporterar ett enda snitt.

Konsekvensen för institutioner är inte en gardering utan ett fynd i sin egen rätt: **"reformkostnad" är inte ett faktum om två institutionella former; det är ett faktum om två former *plus den reformteknologi som finns tillgänglig*.** Samma transformation är billig eller dyr beroende på förändringsinstrumenten — samma riktade barriär som är prohibitiv under en implementationsregim kan vara hanterbar under en annan. Asymmetrin, iscensättningen och icke-kompositionen är alla egenskaper hos (C, U) gemensamt, och en styrningsläsning som behandlar reformkostnad som intrinsikal för formerna ensamma har tappat den term som policyn mest direkt kontrollerar.

7.5 Objektet är karakteriserat preliminärt, och dess kalkyl är öppen

§5.3 ger ett positivt formellt objekt — ett typat metrik–anpassningssystem — men det är *en* beskrivning som data stöder, inte en bevisad teori, och §5.4:s kalkyl för etappindelad anpassning existerar ännu inte. Vi hävdar att objektet är vältypat och att dess kostnad inte komponerar; vi hävdar inte en allmän teori om när iscensättning hjälper eller en välställd riktad triangelgräns. Dessa är de öppna problemen, inte resultat.

7.6 Ett substrat, en arkitekturfamilj, små sampel

Sju modeller och 21 parvisa avstånd för geometritesterna; en kub som hålls vid en arkitekturstorlek för kostnadstesterna, just för att avlägsna den kapacitetsförväxling som förstörde den första kostnadsmätningen (Appendix B). Små sampel bet två gånger — §3.3:s nära-träd-betweenness och §4.3:s trepunktskorrelation producerade båda skenbart rena tal som måste fångas genom att misstro

dem (§7.7). Huruvida något av detta överlever rikare substrat, större zoon, djupare modeller eller icke-gradientbaserade uppdateringsregler är otestat, och metrik–anpassnings-inramningen (§5.3) är vad som skulle låta en ens ställa frågan.

7.7 Två statistikor var komprometterade av små sampel, och en automatiserad dom var felaktig

Angivet rakt ut eftersom det återkommer. §3.3:s broidentitet såg regimberoende ut vid ε_c eftersom ett nära-träd är gjort av artikulationspunkter; §4.3:s vägkorrelation skrev ut 1,000 eftersom en inom-cell-rangkorrelation på tre punkter är nästan kvantiserad, och den automatiserade domen läste det som *geodet*. Båda fångades genom att behandla ett onaturligt rent tal som en varning snarare än ett resultat. Vi kan inte påstå oss ha fångat varje sådant fall. Testerna med tre punkter per cell (detour-kontrollens inom-cell-korrelationer) bör endast läsas som riktningsmässiga, och de poolade statistikorna (n ≈ 36) är de som slutsatsen i §4.3 vilar på.

---

§8 — Integration med serien

8.1 Gentemot Rapport XIX — löftet infriat genom vederläggning och räddning

Denna artikel är den registrerade replikation som Rapport XIX §7.4 utlovade, och den infriar löftet på det enda ärliga sätt dess data medger: genom att **vederlägga den annonserade premissen** (§3) och **rädda ett resultat som XIX inte förutsåg** (§4). Den deskriptiva geometrin är borta; en riktad anpassningsstruktur, som XIX:s fritt-växlande arkitektur inte kunde ha sett, är vad som återstår.

Två specifika avstämningar med XIX spelar roll.

Rollden överlever; en operationalisering av den gör det inte. XIX fastställde guvernör, vaktpost och bro som dissocierbara *funktioner*, empiriskt och beteendemässigt. Ingenting i §3 rubbar det. Vad §3.3 avlägsnar är snävare och bör anges exakt: identifieringen av en *regimspecifik bromodell* via trösklad betweenness. **Brofunktionen överlever; broidentitet som härledd från trösklad graf-betweenness gör det inte** — det var en knivseggsartefakt. En institution som behöver en översättande roll behöver fortfarande en; påståendet att en särskild modell *är* den rollen i en särskild regim var inte verkligt.

Kartan var inert, och XIX kunde inte ha vetat det. XIX byggde beteendemässiga avstånd och, eftersom dess adaptiva regulator växlade mellan faktoriseringar till noll kostnad, prissatte aldrig resande på kartan. En karta utan resande kan bära hur mycket skenbar struktur som helst (§3) samtidigt som den ingenting säger om reform. Detta är inte en kritik av XIX — den markerade geometrin som explorativ och utlovade precis detta test — men det är anledningen till att den utlovade artikeln blev en annan.

8.2 Gentemot Rapport XXII — ett rim, inte ett beroende

XXII:s andra gräns (L2) är att reformers *konvergens* inte kan avgöras i förväg. Denna artikels ryggrad är att reformers *kostnad* är riktad och icke-komponerande. De två rimmar: reform motstår förutsägelse i utfall och motstår symmetri i kostnad. Ingendera artikeln är beroende av den andra,

och rimmet noteras i XXII §8.7 med exakt den styrka det förtjänar — en resonans, inte en gemensam premiss. Att blåsa upp det till en härledning vore det fel som XXII §2 ägnade sin längd åt att vägra, och denna artikel begår det inte heller.

8.3 Gentemot Rapport 0 och Rapport XX — var asymmetrin inte kommer ifrån

Beteendemässigt avstånd är ett avstånd mellan *faktoriseringar*, vilket är vad begränsning tvingar en regulator att anta (Rapport 0). Det vore frestande att härleda *kostnadsasymmetrin* från begränsning också, och fullborda en prydlig härstamning. Artikeln avböjer, av samma skäl som XXII §2 avböjde att härleda sin triptyk från en gräns: medförandet håller inte. Kostnadsasymmetrin är en egenskap hos *inlärningsdynamik över det begränsade substratet* — hos uppdateringsoperatorn U (§5.3) — inte hos gränsen själv. En obegränsat uttrycksfull regulator som omtränas med gradientnedstigning skulle också uppvisa riktad anpassningskostnad; begränsning tvingar fram faktoriseringen, men det är uppdateringsregeln, inte gränsen, som gör rörelse mellan faktoriseringar riktad. Härstamningen är verklig för d_{beh} och falsk för asymmetrin, och artikeln håller isär dem.

8.4 Framåt

Två linjer leder vidare. Den **formella** linjen är §5.4:s öppna problem: kalkylen för etappindelad anpassning över ett typat metrik–anpassningssystem. **Multi-agent**-linjen är där de uppskjutna evolutionära läsningarna (§6.3) legitimt skulle kunna återvända — ett substrat med populationer, arv och översättning, i vilket man skulle kunna fråga om riktade konverteringsbarriärer korrelerar med något som förtjänar namnet reproduktiv isolering. Rapport XXIII:s substrat med en enda regulator kan inte ställa den frågan; det kan bara lämna den vidare, korrekt etiketterad som oställd.

Appendix A — Identiteten hos anslutningströskeln och objektets typdisciplin

A.1 ε_c är flaskhalskanten i det minimala spännträdet (för §3.2)

Påstående. För en mängd punkter med parvisa avstånd, vilka länkas till en graf närhelst deras avstånd är högst ett tröskelvärde τ, är det minsta τ för vilket grafen är sammanhängande (single-linkage-anslutning) lika med den största kanten i det minimala spännträdet.

Bevis. Låt τ^* vara den största kantvikten i det minimala spännträdet (MST). Vid varje $\tau < \tau^*$ uppdelas MST om alla kanter tyngre än τ avlägsnas (den tyngsta MST-kanten tas bort, vars två ändpunkter ligger i olika komponenter av den återstående skogen, och ingen lättare kant kan återförena dem utan att motsäga MST:s minimalitet); eftersom MST är en delgraf av den fulla trösklade grafen på samma nodmängd med samma sammanhängning, är den fulla grafen också osammanhängande. Vid $\tau = \tau^*$ finns varje MST-kant närvarande, så grafen är sammanhängande. Alltså är anslutningströskeln exakt τ^*. □

Konsekvens. Den per-regim anslutningströskeln ε_c bär ingen information utöver flaskhalskanten i MST, vilken är ett sammandrag av avståndens *magnitud*. Replikationen bekräftar detta numeriskt: över regimer överstiger ε_c MST:s maximala kant med 0,5–3,8%, vilket är exakt granulariteten i tröskelsvepningen. Varje påstående som vilar på att ε_c varierar mellan regimer är ett påstående om §3.1, omformulerat i topologins vokabulär. Detta är registrerat som `[R]`.

A.2 Varför triangelolikheten inte är formulerbar (för §4.4)

Reformkostnaden $C(M_A \Rightarrow R_B)$ har typen $M \times R \to \mathbb{R}$. En triangelolikhet $C(A, B) \leq C(A, C) + C(C, B)$ kräver att alla tre A, B, C är objekt av en enda typ, så att var och en av de tre kostnaderna är en instans av samma tvåargumentfunktion och den mellersta termen C uppträder en gång som huvud och en gång som svans.

Här är argumenten typade M (vänster) och R (höger). I $C(M_A \Rightarrow R_C) + C(M_C \Rightarrow R_B)$ uppträder symbolen "C" först som en regim R_C och sedan som en modell M_C — två olika objekt som notationen sammanblandar. Även om man medger sammanblandningen, är M_C inte den

modell som produceras av den första operationen: $U(M_A, R_C, \tau)$ är en modell som *presterar som* M_C på R_C men är en distinkt punkt i M (§4.4). Så den andra etappens verkliga kostnad är $C(U(M_A, R_C, \tau) \Rightarrow R_B)$, en empirisk storhet som i allmänhet är olik $C(M_C \Rightarrow R_B)$.

Den återanvändbara formen. Kompositionella lagar kräver kompositionella operationer, inte bara kompatibelt utseende index. Den syntaktiska platsen för en triangelolikhet kan fyllas med tre uppmätta tal närhelst tre objekt existerar; huruvida det resulterande påståendet *betyder* något kräver att operationen som producerar den första kostnaden ger det objekt som den andra kostnaden är definierad på. För reformkostnad gör den inte det, och "brottsfrekvensen" på ~25% (§4.4) är därför inte ett brott mot någonting — det är ett kategorifel som tabellerats. `[R]`

Appendix B — Mätningen av övergångskostnad: tre versioner, och varför golvet är hela problemet

Den riktade kostnaden är bara så meningsfull som det referensgolv den mäts mot. Att få golvet rätt tog tre versioner; alla tre rapporteras eftersom felen är lärorika och eftersom den huvudsakliga asymmetrin i den första versionen helt och hållet var en artefakt av golvet.

B.1 v1 — målkapacitetsförväxlingen

Golv: *målmodellens* eget konvergerade förlustvärde. **Misslyckande:** detta gör golvet till en egenskap hos målets *kapacitet*, inte målets *regim*. En högkapacitetskälla som omtränas mot en lågkapacitetsmåls regim klarar målets (slappa) golv omedelbart, så den uppmätta kostnaden är noll — i endast en riktning. Resultatet var en medianriktad asymmetri på 0,79 som var **kapacitetsskillnad i förklädnad**: att vända på ett hög- och lågkapacitetspar kastar om vilken riktning som avläser noll. Avslöjandet i rök-körningen var en medianrelativ asymmetri på exakt 1,000 — signaturen för systematiska enkelriktade nollor, dvs. en bugg, inte ett fenomen.

B.2 v2 — det kapacitetsmatchade golvet

Korrigering: golvet för att reformera M_A mot R_B är en *ny modell av M_A:s egen arkitektur*, tränad till konvergens på R_B. Kostnaden besvarar nu: *hur mycket sämre är det att reformera M_A till att passa R_B än att bygga en modell med samma kapacitet för R_B från grunden?* Kapacitetsrättvist enligt konstruktionen; medger en tecknad variant (negativ = positiv transfer, den reformerade modellen överträffar en specialbyggd sådan). Asymmetrin **överlevde** korrigeringen vid ≈ 0,69 i rök-körningen — vilket fastställde att den aldrig var förväxlingen — och de sju ursprungliga modellerna fungerar som sina egna referenser (en ny modell på sin hemregim *är* zoo-modellen), så endast golven utanför hemregimen behöver tränas.

B.3 v3 — konvergerade golv och noll-omväg-kontrollen

Två förfiningar. **Konvergerade golv:** referenser tränade till konvergens med tidig stoppning snarare än till en fast budget, så att "positiv transfer" mäts mot ett verkligt golv snarare än ett undertränat sådant. **Noll-omväg-kontrollen** för iscensättningseffekten: rutta M_A genom dess *egen hemregim*

före målet — en etapp som kostar ≈ 0 men som konsumerar en full omträningsbudget — för att separera genuin iscensättning från beräkningen av ett andra träningsetapp. Kontrollen utlöste: att rutta genom noll-mellanhanden hjälpte (~20%), så den råa omvägsfördelen var delvis beräkning. Att rutta genom den *rätta* mellanhanden slog nollan med ytterligare ≈ 32% (medianvinst över noll), vilket är vägstrukturkomponenten. Budgeten höjdes 400 → 800 steg eftersom konvergerade golv tryckte upp censureringen, och censurering trunkerar kostnaden, vilket *dämpar* avstånd–kostnad-korrelationen — så den rapporterade ρ = 0,47 är om något konservativ.

B.4 v4 / mekanismkontrollen — och de komprometterade statistikorna

Den fulla körningen (§4) använde v4-mätningen (beräkningsmatchad verklig-mot-noll-omväg) och en separat arkitekturfast kub (`why_detour`) för mekanismen. Två statistikor i mekanismanalysen var degenererade vid små sampel och flaggas i §4.3 och §7.7: en inom-cell-vägkorrelation på 1,000 (tre punkter per cell) som den automatiserade domen felläste som geodet, och korsdestinations-rangkorrelationer på tre mellanhänder. Slutsatserna i §4.3 vilar på de **poolade** statistikorna (n ≈ 36) och på källberoendeantalet (25%), inte på de degenererade per-cell-siffrorna.

B.5 Vad versionshistoriken är till för

Tre versioner är inte obeslutsamhet; det är revisionsspåret. Den asymmetri som är artikelns ryggrad uppträdde i v1 som en artefakt och måste visas *överleva* golvkorrigeringen innan den kunde tros. Hade vi rapporterat v1:s 0,79 utan det kapacitetsmatchade golvet, skulle det centrala resultatet ha varit en kapacitetsförväxling klädd som en upptäckt — precis den misslyckandemod som §3 fångar den deskriptiva geometrin med att begå. Golvet är hela problemet, och att rapportera alla tre versioner är hur läsaren kan kontrollera att den överlevande asymmetrin inte är förväxlingen iförd ett annat tal.